智能选品、评论分析与内容生产

从第三方工具到算法原理：选品、读评论、写内容

模块五（共 8 学时）｜第二章｜ 2 学时

学习目标（Learning Objectives）

1. 说清选品的完整判断链：需求 → 竞争 → 价格带 → 毛利 → 差异化 → 小步验证。
2. 判断第三方选品工具的数据可信度：三源来源、精度四档、品类差异。
3. 用主流工具做一次可复现的交叉验证，并说明为什么「用趋势代替绝对值」。
4. 说清七类选品算法的输入、输出、适用场景与失效条件。
5. 用评论五类方法得出痛点矩阵，并识别虚假评论对结论的污染。
6. 说清评论分析七个任务的代表算法，以及「按星级分桶」为什么必要。
7. 掌握标题三段式、五点五问五答与详情页六屏的内容方法。
8. 说清内容生成的四个技术阶段，以及 BLEU/ROUGE 为何不能判定文案好坏。
9. 完成实训：选品分析 + 一整套英文内容 + 三层校验。

本章路线图：十节，2 学时

节	主题	回答的问题
1	本章定位	选、评、写三段怎么串起来？
2	智能选品：从经验到数据	怎样不靠感觉挑出值得做的商品？
3	**选品工具生态**	工具的数字从哪来，能信几分？
4	**选品的典型算法**	七类算法各在解决什么问题？
5	评论分析：从文本到洞察	评论里藏着什么，哪些不可信？
6	**评论分析的主要算法**	关键词、主题、情感、ABSA 怎么分工？
7	标题与详情页的方法	怎样把参数写成人愿意读的文案？
8	**内容生成的主流算法**	从模板到 RAG，技术在解决什么？
9	实训一	选品 + 内容 + 校验怎么做完？
10	总结	三条判断、一份清单。

加粗四节为本章新增的技术与工具内容，约占全章一半篇幅。配套程序见课程主页「课程程序」页。

01

三段式：先选对，再读懂，最后写准

本章解决什么问题

第一章回答"在哪个平台卖"，本章回答"卖什么、怎么写"。

- 第一段 **选**：从海量商品里筛出值得做的——解决"做什么"。
- 第二段 **评**：从评论里读出需求与痛点——解决"为什么改"。
- 第三段 **写**：把参数写成买家愿意读的文案——解决"怎么说"。
- 三段是一条链：选错了，评和写都是白费；评不透，写出来就是自嗨。
- 本章的两条线：**方法线**（怎么做）与**技术线**（算法与工具在做什么）。
- 技术线是本版新增：不懂工具为什么准、算法在算什么，就只能被动接受软件给的数字。

关键术语 Key Terms

选—评—写 Select-Review-Write
方法线 Method
技术线 Technology

图示 Diagram ｜一句话：**方法决定你做什么，技术决定你做得准不准。**本章两条线一起讲，缺一条都会瘸。

本章的三段式与配套程序

选—评—写：三段一条链



sel_scorecard.py
sel_rules_cluster.py
sel_bsr_forecast.py

rev_text_analysis.py
rev_absa_fake.py

content_generate.py
content_eval.py

程序均在课程主页「课程程序」页，可直接运行；课件只讲方法，代码看输出更直观。

为什么技术线必须讲

因为工具给的是”算出来的数字”，不是”测出来的事实”。

- 现实：多数学生用选品工具的方式是——看它说月销多少，然后相信。
- 但工具给的月销是**模型估算**，误差通常 20–40%（第 3 节展开）。
- 不懂估算原理，就无法判断：这个数字在我的品类里偏差有多大？该不该信？
- 同样，评论分析的情感模型会对反讽失效；内容生成的相似度指标看不出事实错误。
- 技术线的价值不是让你去写算法，而是让你**知道什么时候不能信算法。**
- 判断标准：你能说清”这个数字是怎么来的、什么情况下会错”，才算真的会用工具。

关键术语 Key Terms

估算 Estimation
偏差 Bias
适用边界 Applicability

⚠ 提示 Tip ｜一句提醒：会用工具的人看结论，懂工具的人看前提。**前提不成立时，结论再漂亮也没用。**

与第一章、第三章的边界

三章分工清楚，避免重复。

- 第一章：平台层面的选择——在哪个平台卖、门槛与合规、功能差异七维度。
- 本章：把选定的平台当作约束，解决"这个平台上卖什么、怎么写"。
- 第三章：把内容当作素材，解决"怎么投出去、怎么传播、怎么谈判成交"。
- 本章不讲广告投放，也不讲直播脚本——那些在第三章。
- 本章不讲平台入驻与费率——那些在第一章。
- 本章要讲透的只有三件事：选品判断链、评论洞察、内容方法（各配算法）。

关键术语 Key Terms

章节边界 Chapter Boundary
约束 Constraint
素材 Material

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：第一章回答"去哪个商场开店"，本章回答"店里卖什么、货架怎么摆"，第三章回答"怎么吆喝、怎么留住客人"。

本章的学习方法

两件事必须动手，其余都可以看。

- 必做一：**跑一次程序。**把某个脚本的参数改一下再跑，看输出怎么变——方法感是改出来的。
- 必做二：**做一次交叉验证。**同一个商品查 2–3 个工具，自己算标准差。
- 可以看：算法原理部分不必背，只要记住" 输入—输出—适用场景—失效条件" 四件事。
- 不必看：具体公式推导。本章不给公式，只给流程图与对照表。
- 一个建议：先读 §2 建立判断链，再读 §3–§4 理解技术，然后读 §5–§8 做内容。
- 时间分配：方法线约 60%，技术线约 40%。

关键术语 Key Terms
动手 Hands-on
交叉验证 Cross Validation
四件事 Four Things

实战 Practice ｜给学生的具体任务：选一个你感兴趣的品类，用 §2 的判断链过一遍，用 §3 的方法查一次工具数据，再用 §5 的方法读 50 条评论——这一套做完，本章就通了。

本节小结：一条链、两条线、三件事

先建立整体感，再进细节。

- 一条链：选 → 评 → 写，三段相扣，前一段错了后一段白费。
- 两条线：方法线（怎么做）与技术线（算法在做什么），后者是本版新增的一半篇幅。
- 三件事：选品判断链、评论洞察、内容方法——各配一组算法与一个程序。
- 一个纪律：技术线不是让你写算法，是让你知道**什么时候不能信算法**。
- 一个边界：平台选择归第一章，投放与传播归第三章，本章只管" 卖什么、怎么写"。
- 下一节：从选品的判断链开始。

关键术语 Key Terms

一条链 One Chain
两条线 Two Lines
三件事 Three Things

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当作" 地图"。后面九节分别展开，遇到具体问题时回到这张图定位自己在哪一段。

02

选品不是赌博：用数据把”感觉”变成”证据”

选品为什么最容易出错

选品决定了后面 80% 的运营难度。

- 选错了，后面所有的标题、详情页、广告都是在给一个错误的方向加杠杆。
- 选品错误的代价不是" 这一批货"，而是**时间窗口**——旺季错过就是一整年。
- 现实困境：多数中小卖家靠" 看别人卖什么" 和" 感觉" 选品。
- 数据选品的目标不是" 预测爆款"，而是**排除明显不该做的选项。**
- 更现实的定位：用数据把候选从 100 个筛到 10 个，再由人做最终判断。
- 本节要给的，就是这套筛选的标准与顺序。

关键术语 Key Terms

选品 Product Selection
时间窗口 Time Window
筛除逻辑 Elimination Logic

图示 Diagram ｜选品不是" 找出会爆的商品"，而是" 用最低成本排除掉不该做的商品"。**排除法的胜率远高于预测法。**

四种常见的选品误区

这四种做法，是新手亏钱的主要来源。

- 误区一跟卖爆款：看到榜单前列就跟着上，结果是红海价格战。
- 误区二只看搜索量：搜索量高不等于能赚钱，可能是巨头垄断的类目。
- 误区三忽略物流：体积大、重量重、含电池的品类，运费可能吃掉全部毛利。
- 误区四忽略认证：目标市场的强制认证没算进成本，上架即被下架。
- 共同根因：**只看了需求侧，没看供给侧的进入成本。**
- 正确姿势：需求、竞争、成本、合规四个维度同时过关，才进入候选池。

关键术语 Key Terms

跟卖 Me-too
红海 Red Ocean
进入成本 Entry Cost
强制认证 Mandatory Certification

⚠ 提示 Tip ｜一条经验：看到某个 listings 评论数普遍过万、头部品牌占了三成以上份额，基本可以判定这是红海——除非你有明确的技术或成本差异点。

数据选品的五个信号

这五个信号可以从公开数据获得，不需要买内部数据。

- 信号一需求规模：核心关键词的搜索量与类目容量。
- 信号二竞争强度：头部 listing 的评论数与份额集中度。
- 信号三价格带空隙：哪个价格区间的供给明显偏少。
- 信号四痛点密度：差评集中在哪些功能点上（说明现有产品做得不好）。
- 信号五上新活跃度：近三个月新上架商品的表现，反映机会窗口是否打开。
- 使用顺序：先用一、二做粗筛，再用三、四、五找切入角度。

关键术语 Key Terms

需求规模 Demand Size
集中度 Concentration
价格带空隙 Price Gap
痛点密度 Pain Density

实战 Practice ｜最小可行做法：选一个品类，抓取前 3 页竞品的价格、评分、评论数、上架时间，做成一张表——这张表已经能支撑 80% 的选品判断。

五个信号与判断方法

信号	怎么看	有利信号	不利信号
需求规模	核心词搜索量、类目销量	稳定且非季节性集中	全靠单一爆款词
竞争强度	头部评论数、品牌集中度	头部评论数中等、无绝对垄断	前十里过半是同一品牌
价格带空隙	价格分布直方图	某价位供给明显偏少	全部挤在同一年价位
痛点密度	差评主题归类	差评集中在可改进的功能	差评集中在" 品类固有缺陷"
上新活跃度	近 3 月上架商品排名	新品能进榜	半年内无新品进榜

提示：这些判断都基于公开数据（搜索页、榜单、评论），不需要平台内部数据；具体阈值需按品类校准。

市场容量：先算天花板

先确认”值不值得做”，再谈”能不能做好”。

- 粗算法一：类目月销量 × 平均客单价 = 月市场容量（GMV）。
- 粗算法二：核心关键词月搜索量 × 行业平均转化率 × 客单价 = 月可触达容量。
- 判断标准：市场容量能否支撑你的最低目标（如年营收 500 万）。
- 注意：容量大不等于你能分到——还要看竞争强度。
- 常见错误：用”全球市场规模”这类宏观数字，而不是”这个平台这个类目”的实际容量。
- 与模块三衔接：模块三第 4 节的五维评分卡，正是这套市场评估的系统版。

关键术语 Key Terms

市场容量 Market Size
可触达容量 Addressable Volume
转化率 Conversion Rate

公式 Formula ｜粗算示例：某配件类目月销 12 万件、均价 18 美元，则月容量约 216 万美元；若你目标月销 2000 件，只需占 1.7% 份额——看起来可行。但若前五名占七成，实际可争夺空间只有 65 万美元。

竞争强度：看集中度不看数量

卖家很多不一定是坏事，垄断才是。

- 错误指标：卖家数量（几百个卖家也可能都很小）。
- 正确指标一头部集中度：前 10 名占总销量的比例——超过 70% 说明垄断。
- 正确指标二评论门槛：进入前页需要的评论数量——超过 3000 条，新品很难起量。
- 正确指标三品牌集中度：前十里同一品牌占几个位置。
- 正确指标四价格稳定性：长期价格战说明无人能差异化。
- 判断口诀：**有垄断、无差异、门槛高——三者占两样就别做。**

关键术语 Key Terms

头部集中度 Top Concentration
评论门槛 Review Barrier
品牌集中度 Brand Concentration

⚠ 提示 Tip ｜一个反直觉的判断：如果头部 listing 的评论数是 2000–5000 条，而后面断层到 500 条，这往往是" 有机会" 的信号——说明中腰部空缺，而不是被彻底垄断。

价格带：找到" 供给稀薄" 的位置

价格带空隙，是最容易切入的切入点。

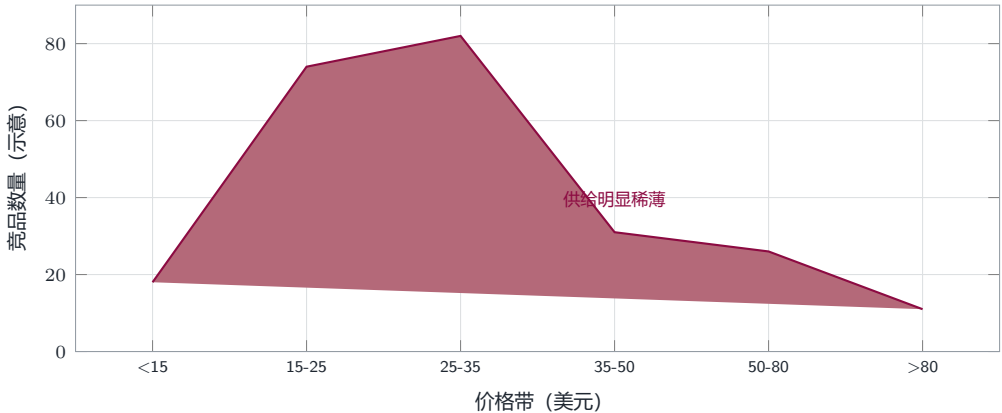
- 做法：抓取前 3 页竞品的价格，做价格分布直方图。
- 判读：某个价位竞品数量明显少，而相邻价位很密集——这个空档可能是需求缺口。
- 两种可能： 这个价位需求真实但供给不足（机会）； 这个价位客户不买账（陷阱）。
- 区分方法：看该价位是否存在" 销量不错但评论数少" 的商品——有，说明是机会。
- 常见空档类型：低端价格带（走量）、中高端价格带（品质溢价）、特定规格组合。
- 与模块三衔接：模块三第 5 节的竞品价格带分析，是本节方法的完整版本。

关键术语 Key Terms

价格带 Price Band
供给稀薄 Thin Supply
需求缺口 Demand Gap
规格组合 Spec Combination

实战 Practice | 实操提示：价格带分析至少要拿到 100 个以上竞品才有统计意义。少于 50 个样本的直方图，很容易被个别异常价格带偏。

价格带竞品分布示意：哪里供给稀薄



毛利空间：把看不见的费用算进去

很多”看起来很赚”的品类，算完费用是亏的。

- 硬成本：采购成本 + 头程运费 + 平台佣金 + 履约费（仓储与配送）。
- 变动成本：广告费（通常占销售额 10–20%）、退货处理、支付手续费。
- 隐性成本：账期资金占用、库存滞销、认证与检测、售后赔付。
- 计算口径：用”净毛利”而非”毛利率”——把所有费用扣完再算。
- 判断标准：净毛利低于 15% 的品类，容错空间极小，一次退货潮就可能亏损。
- 提醒：本页的百分比区间只是经验范围，实际以你自己的成本结构测算为准。

关键术语 Key Terms

头程运费 First-leg Freight
履约费 Fulfillment Fee
净毛利 Net Margin
滞销 Dead Stock

公式 Formula ｜简算：售价 30 美元 − 采购 8 − 头程 3 − 佣金 4.5 − 履约 5 − 广告 4 − 退货摊销 1.5 = 净毛利 4 美元，约 13%。这个数字低于 15% 警戒线，需重新谈采购价或改包装降运费。

评论数量作为竞争门槛

评论数是平台上最硬的护城河之一。

- 为什么重要：评论数直接影响转化率，也影响推荐权重，形成正反馈。
- 门槛判断：进入前页通常需要的评论数量级，因类目而异。
- 新品策略一攒评论：通过合规方式（真实用户、Vine 类计划、售后跟进）积累。
- 新品策略二绕开门槛：选择评论门槛低的细分价格带或细分规格。
- 新品策略三换战场：在评论门槛低的平台或市场先起步。
- 禁止做法：买评论、刷评、诱导好评——平台重点打击，且违反第 1 节第三条硬约束。

关键术语 Key Terms

评论门槛 Review Barrier
正反馈 Positive Feedback
合规获取 Compliant Acquisition

⚠ 提示 Tip ｜一个务实判断：如果一个类目的新品普遍需要 6 个月以上才能进入前页，那么除非你有明显差异化，否则不如换一个门槛更低的细分市场起步。

季节性：错峰进入还是旺季进入

时机选错，好产品也会失败。

- 旺季进入：需求高、流量大，但竞争与广告成本也最高，新品容易被淹没。
- 错峰进入：淡季上架，用较低成本积累评论与权重，旺季前完成蓄力。
- 判断依据：看搜索趋势的季节曲线，以及竞品的上架时间分布。
- 提前量：从下单生产到上架通常需要 60–90 天，必须倒推。
- 典型错误：旺季前一个月才想到上架，货到港时旺季已过。
- 与模块三衔接：模块三第 4 节的时间序列与季节性分解，正是判断季节性的方法。

关键术语 Key Terms

季节性 Seasonality
错峰进入 Off-peak Entry
提前量 Lead Time
蓄力 Build-up

实战 Practice ｜倒推法：目标旺季开始日 − 生产 45 天 − 海运 30 天 − 上架与评论积累 21 天 = 必须下单的日期。用这个公式倒推，能避免绝大多数"赶不上"的问题。

选品六维评分卡

把前面的判断压缩成一张可打分的表。

- 维度一需求规模（20%）：容量能否支撑目标。
- 维度二竞争强度（25%）：集中度、评论门槛、价格稳定性。
- 维度三毛利空间（20%）：净毛利是否高于警戒线。
- 维度四差异化空间（15%）：是否找到可改进的功能点。
- 维度五物流与合规（10%）：体积重量、认证要求、运输限制。
- 维度六供应链可控性（10%）：交期、品质稳定性、能否小批量试产。
- 使用规则：任何一项低于 2 分（5 分制）即淘汰，不靠总分掩盖短板。

关键术语 Key Terms

评分卡 Scorecard
差异化空间 Differentiation
短板否决 Veto by Weakness

图示 Diagram ｜为什么" 一项否决" 而不是" 总分达标"：选品的损失由最弱一环决定。毛利再好，若认证过不了，整个项目归零——**乘法关系不能用加法评价。**

六维评分卡与算例（示意）

维度	权重	候选 A	候选 B	判断依据
需求规模	20%	4	5	A 容量中等；B 容量大但季节性集中
竞争强度	25%	4	2	B 前五名占七成，评论门槛高
毛利空间	20%	4	3	B 净毛利约 12%，低于警戒线
差异化空间	15%	3	3	两者均有可改进的痛点
物流与合规	10%	3	4	A 含电池，运输受限
供应链可控性	10%	4	3	A 现有供应商可小批量
加权得分	—	**3.75**	**3.15**	A 胜出；B 在竞争与毛利两项失分

来源：表中数值为课堂算例，用于演示评分方法。实际评分须基于抓取到的真实数据，并注明来源与日期。

研究前沿：商品语义表示对选品的意义

选品数据不再只是数字，还包括”文本能不能被机器理解”。

- 传统做法：用类目、价格、销量、评论数等结构化字段做筛选。
- 新变化：平台用语言模型把商品文本编码成向量，参与召回与排序。
- 含义一：**描述的语义完整度成为排序信号**——写得含糊的商品可能被漏掉。
- 含义二：长尾商品有机会被”语义匹配”到，不再全靠历史销量。
- 含义三：选品时要看”这个需求有没有人用文本准确描述过”——如果买家常用模糊词，就要覆盖这些词。
- 实践建议：选品阶段就同步做关键词与卖点语料收集，而不是等上架再补。

关键术语 Key Terms

语义表示 Semantic Representation
向量召回 Vector Retrieval
长尾 Long Tail
语料收集 Corpus Collection

研究 Research ｜文献 [1]（ACL 2026）证明商品文本可作为语义编码器输入参与推荐，并构建了覆盖商品搜索的专用基准；这说明”文本质量”已成为可被评测的排序影响因素。

研究前沿：复杂查询商品搜索

买家不会只输入一个品类词。

- 现象：真实搜索往往是"多条件组合"——如"适合露营的防水蓝牙音箱 30 美元以内"。
- 传统检索引擎对复杂查询的处理能力有限，容易漏掉符合条件但描述用词不同的商品。
- 研究进展（文献 [1]）：该基准专门设置了"复杂查询商品搜索"任务，包含半合成与真实场景两套评测数据。
- 结果：不同模型在复杂查询上的表现差异，远大于在简单查询上的差异。
- 对卖家的含义：**要覆盖"场景词 + 属性词"的组合**，而不是只覆盖品类词。
- 实操：把买家可能的场景词（露营、骑行、健身房）写进标题与五点。

关键术语 Key Terms

复杂查询 Complex Query
场景词 Scenario Keyword
属性词 Attribute Keyword
组合覆盖 Combination Coverage

实战 Practice ｜语料收集法：用平台的搜索下拉建议与"相关搜索"来收集真实用词。这些是买家自己写出来的，比自己"想"出来的词准确得多。

选品的验证方法：小步测试

再好的分析也不能替代一次真实测试。

- 第一步：小批量试单（如 200–500 件），不压大库存。
- 第二步：小额广告测试，测主图、价格与关键词三件事。
- 第三步：观察 2–4 周的点击率与转化率，与类目平均对比。
- 第四步：达标则加量；不达标则先改内容或价格，再测一轮。
- 第五步：仍不达标就止损——把时间投向下一个候选。
- 判断标准：**提前定好"什么情况下放弃"**，避免陷入沉没成本。
- 与模块三衔接：这与"试点 → 验证 → 复制"的进入节奏是同一个方法论。

关键术语 Key Terms

小批量试单 Pilot Order
止损 Stop Loss
沉没成本 Sunk Cost
验证周期 Validation Cycle

⚠ 提示 Tip ｜最重要的一条纪律：**在开始测试之前写下放弃条件。**人在投入之后会本能地找理由继续，写下来是对抗这种本能的最有效方式。

什么品类不适合做

知道”不做什么”，比知道”做什么”更重要。

- 高侵权风险：热门 IP 周边、外观专利密集的品类。
- 强认证门槛：医疗、食品接触、儿童用品、含无线发射的电子品。
- 高物流成本：超大件、超重件、含液体或锂电池的品类。
- 强季节性且窗口极短：节日礼品类，错过一天废一年。
- 平台自营强势类目：平台自己做且价格有优势的品类。
- 建议：新手优先选择”认证门槛低、体积小、单价适中、有改进空间”的品类。

关键术语 Key Terms

侵权风险 IP Risk
认证门槛 Certification Barrier
平台自营 1P
新手品类 Beginner Category

实战 Practice ｜课堂练习：给定 10 个品类，用本节六条”不适合”标准逐一排除，最后剩下 2–3 个候选，并说明排除理由。这个练习能快速建立风险直觉。

本节小结：选品是一条排除链

不是找" 最好的"，而是找" 最不坏的"。

- 第一步排除法：用四种误区与六条" 不适合" 标准去掉明显不该做的。
- 第二步五个信号：需求、竞争、价格带、痛点、上新活跃度。
- 第三步三项硬算：市场容量、净毛利、评论门槛。
- 第四步评分卡：六维打分，任何一项低于 2 分即淘汰。
- 第五步小步验证：小批量 + 小额广告，事先写好放弃条件。
- 研究启示：商品文本的语义质量已成为排序因素，选品时就要同步收集语料。
- 下一节：评论是选品最重要的数据源，也是最容易被污染的数据源。

关键术语 Key Terms

排除链 Elimination Chain
小步验证 Pilot Validation
语料 Corpus

图示 Diagram ｜本节的可迁移方法论：任何" 高不确定性决策"，都可以用" 排除法 + 评分卡 + 小步验证 + 预设放弃条件" 四件套处理。不限于选品。

03

工具给的是算出来的数字，不是测出来的事实

本节的核心问题：工具的数字能信几分

不是”哪个工具最好”，而是”这个数字是什么性质”。

- 学生最常见的使用方式：看工具说月销 3000 件，就按 3000 件备货。
- 但平台**不公开任何商品的精确销量**——工具给的必然是估算。
- 估算有误差：月销预估误差通常在 **20–40%**，头部商品更大。
- 关键判断：不同指标的可信度差很多。价格、评分、当前 BSR 几乎准确；月销、利润是估算。
- 本节要建立的不是”工具清单记忆”，而是**对每个数字的信任分级。**
- 一句话：把工具当 ”指南针”，不是”精密仪器”。

关键术语 Key Terms
估算 Estimation
信任分级 Confidence Tier
指南针 Compass

⚠ 提示 Tip | 一个必须养成的习惯：看到任何月销数字，先问”这是抓的还是算的”。抓的可以直接用，算的必须给区间。

数据从哪来：三源模型

所有选品工具的数据，都逃不出这三个来源。

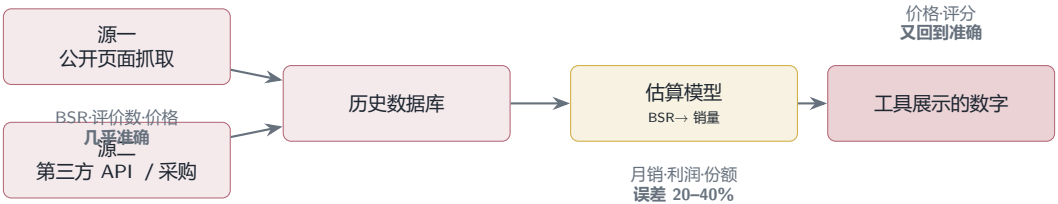
- 源一 **公开页面抓取**：BSR 排名、评价数、评分、价格、类目、变体数——任何人都能在前台看到。
- 源二 **第三方数据渠道**：与平台有 API 合作的数据公司，或向数据商采购，覆盖面更广。
- 源三 **估算模型**：基于前两源，用算法推算无法直接获取的指标——**误差主要来自这一步。**
- 三源的关系：源一决定"能不能拿到"，源二决定"拿得多全"，源三决定"准不准"。
- 判断工具强弱：先看它的源一采集频率与源二渠道，再看源三模型——而不是看宣传。
- 一个推论：任何工具都无法突破"平台不公开销量"这个天花板，只能逼近。

关键术语 Key Terms

公开抓取 Public Crawling
数据采购 Data Purchase
估算模型 Estimation Model

图示 Diagram ｜一句话：**前两源决定上限，第三源决定下限。**工具之间比的是模型，但模型的天花板由平台的数据开放程度决定。

数据三源与估算链路



同一个工具里，有的数字很准、有的很虚——差别不在工具，在这个数字走了哪条链路。

BSR 反推销量：工具最核心的估算

理解这一个模型，就理解了大部分误差来源。

- 原理：同一类目下，BSR 排名与销量存在相对稳定的关系——排名越靠前，销量越大。
- 数学形式：销量 ≈ 常数 × BSR 的负幂次（幂律关系），取对数后变成线性。
- 关键前提：需要为**每个类目**建立「BSR—销量」基准对照表。
- 基准表怎么来：部分工具靠用户众包数据积累，部分靠与卖家账号合作取得参考值。
- 误差来源：类目垄断程度、FBA / FBM 差异、价格区间、促销期（Deal 期间销量无法准确预估）。
- 直接后果：跨类目不能套用同一条曲线；促销期的预估尤其不可信。

关键术语 Key Terms

幂律关系 Power Law
基准对照表 Benchmark Table
众包 Crowdsourcing

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_bsr_forecast.py` 用 log-log 拟合演示这个过程，并输出 **80% 预测区间**——你会看到点估计与上下限常常相差两倍以上。

数据精度四档：每个数字该信几分

档位	包含哪些指标	典型误差	怎么用
一档几乎准确	当前价格、评分、评价数量、当前 BSR	< 5%	可直接用于判断与对比
二档相对准确	评价增速、历史 BSR 趋势、类目与变体信息	10–20%	可用于趋势判断与初筛
三档估算数据	月销预估、日销预估、市场份额	20–40%	只能当区间，不能当点值
四档参考性	精确竞品销量、未来销量预测、利润估算	> 50%	只能参考，不能作为决策依据

误差区间为行业通行经验值，非某工具官方披露。引用时应说明「经验区间」而非「实测结论」。

最可靠的方向性指标：评价增速

如果只能看一个数，看这个。

- 为什么可靠：评价数量是**直接抓取**的数据，不经过模型换算，没有中间环节。
- 为什么反映热度：评价增速与销量增速高度相关，且不需要类目基准表。
- 用法：比较同类商品近 30 天的评价增量，判断谁在起量、谁在衰退。
- 局限：评价获取率因品类而异（有的品类 1% 评价率，有的 5%），跨品类不能直接比。
- 组合用法：评价增速 + BSR 趋势 + 价格变化，三者同向时结论最可信。
- 判断口诀：**与其信”月销 3000”，不如信”月增评价 80 条”。**

关键术语 Key Terms

评价增速 Review Velocity
评价率 Review Rate
方向性指标 Directional Metric

统计 Statistical ｜一个可验证的做法：找 5 个你熟悉的商品，查它们的月销预估与真实销量（如果你知道）。算一下误差——你会对这个工具的精度有直观感受。

品类不同，精度差很多

同一个工具，在不同品类上表现完全不同。

- 高度标准化品类（3C 配件等）：误差 20–30%——同质化高、销量分布相对均匀，模型容易拟合。
- 品牌集中品类（高端美妆等）：误差 40–60%——头部垄断，销量分布严重不均。
- 季节性品类（节日礼品）：**极不稳定**——旺季与淡季销量相差可达十倍。
- 长尾小众品类（专用工具）：误差 30–40%——分布较均匀但样本量少，基准表难建。
- 含义：不能用一个" 工具准确率" 概括所有品类，要按自己的品类判断。
- 做法：先用自己熟悉的品类验证工具精度，再推及其他品类。

关键术语 Key Terms
标准化品类 Standardized
品牌集中 Brand Concentration
长尾 Long Tail

⚠ 提示 Tip ｜一条实用建议：进入新品类前，先用" 你已知道的商品" 测一次这个工具的误差。这个动作十分钟，能避免后面几个月的错误决策。

品类精度差异与应对

品类类型	估算误差	原因	应对
高度标准化（3C 配件）	20–30%	同质化高、分布均匀	可较多采信，仍要给区间
品牌集中（高端美妆）	40–60%	头部垄断、分布不均	只用趋势，不用绝对值
季节性（节日礼品）	极不稳定	旺淡季差十倍	按历史同期对比，不跨季比
长尾小众	30–40%	样本少、基准难建	交叉验证 + 人工核对

误差为行业经验区间；具体品类需用已知商品实测校准。

主流选品工具对比（8 个）

工具	数据来源	主要市场	功能区别	价格量级
Jungle Scout	公开抓取 + API + 众包基准	Amazon 多站点	选品库（约 4.7 亿级）、关键词、**供应商库（海关记录）**	约 $29–129/月
Helium 10	公开抓取 + API	Amazon + **Walmart** + **TikTok Shop**	30+ 模块：Cerebro/Magnet 反查词、Adtomic 自动广告、跟卖预警	有免费版；约 $99–279/月
数字酋长	公开抓取 + 多平台	Amazon/eBay/Walmart/Temu/S	ERP + BI + 大数据选品一体化，强在多店铺与利润核算	订阅制
卖家精灵	公开抓取	Amazon	选品、关键词、竞品追踪，中文界面	订阅制
知虾	Shopee 数据	Shopee 东南亚	Shopee 专属选品与关键词，填补非 Amazon 空白	订阅制
Keepa	价格历史库	Amazon	价格与 BSR 历史曲线，判断是否被压价	低价订阅
Brand Analytics	**官方**	Amazon	搜索词、点击、转化份额——最准的官方数据	免费（需品牌备案）
Google Trends	搜索指数	全球	趋势与季节性，不是销量数据	免费

仅作功能对比示例，非推荐。价格与覆盖站点变动频繁，以官网为准；表中工具差异为公开资料归纳。

Jungle Scout 与 Helium 10：两种定位

不是”谁更好”，而是”谁在哪个阶段更好”。

- Jungle Scout：偏**调研与选品期**——界面易上手，选品库带引导式评分，独有供应商库（按海关记录查工厂）。
- Helium 10：偏**运营与放量期**——30+ 模块覆盖 listing 优化、广告自动化、跟卖预警、库存保护。
- 关键差异一 **覆盖平台**：H10 覆盖 Amazon + Walmart + TikTok Shop；JS 主要做 Amazon。
- 关键差异二 **能力侧重**：JS 强在”找品与找厂”，H10 强在”把品卖起来”。
- 关键差异三 **学习曲线**：JS 上手快；H10 功能多，需要时间吃透。
- 一个提醒：第三方测评给出过两者搜索量偏差的对比数字，但那是**特定方法下的测评口径**，不代表官方精度。

关键术语 Key Terms

选品库 Product Database
供应商库 Supplier Database
模块化 Modular Suite

⚖ 对照 Comparison ｜一个务实的组合：调研期用一个”选品库强”的，放量期用一个”运营模块全”的。**不必 all-in 一家**——工具是杠杆，不是靠山。

两种定位的逐项对比

对比项	Jungle Scout 取向	Helium 10 取向	怎么判断
覆盖平台	以 Amazon 为主	Amazon + Walmart + TikTok Shop	多平台卖家选后者
核心场景	找品、找厂、初筛	listing、广告、跟卖、库存	你在哪个阶段
独特能力	供应商库（海关记录）	关键词反查 + 广告自动化	缺什么补什么
学习成本	低，上手快	高，需时间吃透	团队人力
价格结构	中档价位较友好	有免费版，高阶较贵	预算与用量

本表只比" 取向"，不比" 精度"——精度必须在你自己品类上实测才有效。

中国工具生态：多平台与 ERP 一体化

中国卖家的工具需求与欧美不同：更看重多平台与利润核算。

- 数字酋长：ERP + BI + 大数据选品一体，覆盖 Amazon、eBay、Walmart、Temu、Shein、Ozon、Mercado、TikTok、Shopify 等。
- 优势：多店铺集中管理、利润精算、刊登搬家——解决" 平台多、账难算" 的痛点。
- 卖家精灵（Amazon）与知虾（Shopee）：垂直单平台工具，中文界面，填补平台空白。
- 共同特点：更贴近" 多平台 + 多店铺 + 要算利润" 的中国卖家实际工作流。
- 判断：如果你做多平台，ERP / BI 的价值可能大于单一选品工具。

关键术语 Key Terms
多店铺管理 Multi-store
利润精算 Profit Accounting
刊登搬家 Listing Migration

实战 Practice | 一个现实提醒：ERP / BI 类工具的核心价值是" 算清利润"，而很多卖家亏钱正是因为没算清——广告、退货、仓储、汇率四项经常漏算。

官方数据与免费替代

不花钱也能拿到最准的一部分数据。

- Amazon Brand Analytics（ABA）：品牌备案卖家免费使用，提供品类热卖排行、搜索词分析（搜索量、点击、转化）。
- 优势：**官方数据，精度远高于第三方工具。**
- 局限：需品牌备案；数据是**品类级聚合**，看不到单个 ASIN 的精确销量。
- Google Trends：搜索热度趋势与季节性，免费——适合判断" 这个品类在升温还是降温"。
- Keepa：价格与 BSR 历史曲线，低价订阅——判断竞品是否在压价、是否断货。
- 组合建议：ABA / Trends 做方向判断，第三方工具做竞品细节，两边交叉。

关键术语 Key Terms
品牌分析 ABA
搜索词报告 Search Term Report
品类聚合 Category Aggregate

⚠ 提示 Tip | 最容易被忽略的组合：**Google Trends 看趋势 + 第三方工具看竞品 + ABA 看转化。**三者成本从零到低，覆盖了方向、细节与效率三个层面。

交叉验证法：三个工具一起查

单一工具的误差方向不固定，交叉能压缩不确定性。

- 做法：同一个商品查 2–3 个工具，记录各自的月销预估。
- 计算：求平均值与标准差。标准差越小，说明工具间一致性越高，置信度越高。
- 判断规则：标准差超过平均值的 **50%** 时，取**最低值**作为保守基准，或放弃这个数据点。
- 为什么取最低值：备货是" 押资金" 的行为，高估的代价（滞销）远大于低估（少赚）。
- 记录要求：把三个数字与标准差写进选品表——这是" 可复现" 的前提。
- 局限：三个工具若数据源相同，交叉验证的价值有限——要选数据源不同的工具。

关键术语 Key Terms
交叉验证 Cross Validation
标准差 Standard Deviation
保守基准 Conservative Base

公式 Formula ｜操作示例：三个工具给出 2000、4000、6000 → 均值 4000，标准差约 1633（占均值 41%）。未超 50%，可采信区间 2000–6000；若三者是 2000、4500、7000，标准差占均值 55%，则按 2000 规划。

用趋势代替绝对值

绝对数字会骗人，趋势很少骗人。

- 趋势一 **BSR 变化**：排名数字持续变小（上升），说明在获得更多流量。
- 趋势二 **评价增速**：增速加快说明需求在增长。
- 趋势三 **价格变化**：持续降价往往是竞争加剧或清库存的信号。
- 趋势四 **新品进入速度**：近三个月新上架商品的表现，反映机会窗口。
- 用法：先看四个趋势是否同向，再看绝对数字——同向时结论可信度最高。
- 判断：如果趋势与绝对值矛盾（如月销高但 BSR 在恶化），**以趋势为准**。

关键术语 Key Terms

BSR 趋势 BSR Trend
新品进入 New Entrants
同向验证 Directional Agreement

⚖ 对照 Comparison ｜一个典型陷阱：某商品月销预估 3000 件看着不错，但近三个月 BSR 持续下滑、评价增速放缓、评分从 4.5 掉到 4.0——这是" 高位接盘" 的典型信号。

区间思维：把月销当区间，不当点值

这一条改变的是决策方式，不只是读数字的方式。

- 错误做法：工具说 3000，就按 3000 备货、按 3000 算利润。
- 正确做法：把 3000 理解为" 大概率在 1500–4000 之间"，按区间做压力测试。
- 备货：按**下限**备首批，跑通后再按趋势加单。
- 定价：按**中位数**测算毛利，并检查下限时是否仍为正。
- 财务：不要用点值做现金流预测——一次高估就可能压死现金流。
- 纪律：任何进入决策表的数字，都要写成" 区间 + 来源工具 + 查询日期"。

关键术语 Key Terms

区间思维 Interval Thinking
压力测试 Stress Test
下限备货 Lower-bound Stocking

统计 Statistical | 一个具体做法：在选品表里设三列——" 工具 A 预估"" 工具 B 预估"" 保守取值"。第三列填最低值，后面所有测算都用它。

三个纪律的操作步骤

纪律	具体做法	产出
交叉验证	同商品查 2–3 个数据源不同的工具；算均值与标准差；超 50% 取最低	一个带置信度的月销区间
用趋势代替绝对值	查 BSR 变化、评价增速、价格变化、新品进入四项	一张趋势判断表（同向/矛盾）
区间思维	备货按下限、毛利按中位、现金流按区间	一份压力测试后的备货计划

三条纪律的价值不在"更准"，而在"错了也不至于致命"。

常见误用

六个高频错误，值得提前知道。

- 误用一 **把估算当精确**：拿" 月销 3000" 做财务规划，实际 1800，备货全乱。
- 误用二 **只看一个数据点**：只盯月销，不看 BSR 趋势与评价增速。
- 误用三 **忽视品类差异**：用 3C 配件的精度预期去判断品牌美妆。
- 误用四 **跨类目比 BSR**：BSR 200 在不同类目代表完全不同的销量。
- 误用五 **把工具推荐的" 机会分" 当结论**：那是模型的排序，不是市场事实。
- 误用六 **三个工具同一数据源**：看着做了交叉验证，其实是一个源的三份副本。

关键术语 Key Terms

误用 Misuse
机会分 Opportunity Score
同源 Same Source

⚠ 提示 Tip ｜最隐蔽的是第五条：工具给的" 机会分""蓝海指数" 是它自己的模型排序，你并不知道权重怎么设的。**把它当筛选器，不要当判决书。**

本节小结：三源、四档、三纪律

把”信几分”变成可操作的判断。

- 三源：公开抓取、第三方渠道、估算模型——前两源决定上限，第三源决定下限。
- 四档：几乎准确（价格评分 BSR）、相对准确（评价增速）、估算（月销）、参考（利润与预测）。
- 三纪律：交叉验证、用趋势代替绝对值、区间思维。
- 一个最可靠的指标：评价增速——直接抓取、无需基准表。
- 一个最省钱的组合：Google Trends + 第三方工具 + ABA。
- 下一节：既然工具的数字有误差，那算法到底在做什么——七类选品算法。

关键术语 Key Terms

三源四档 Three Sources Four Tiers
三纪律 Three Disciplines
评价增速 Review Velocity

</> 程序 Code | 配套程序：`sel_bsr_forecast.py` 演示区间预测；`sel_rules_cluster.py` 演示关联规则与聚类如何在工具数据之上做加工。

04

七类算法：各自解决什么问题，什么时候会失效

为什么选品要用算法

不是赶时髦，是因为人脑不擅长同时比多个维度。

- 人脑的局限：同时比较 5 个候选 × 6 个维度，直觉会给不出稳定排序。
- 算法的价值一 **可复现**：同样的输入，谁算都一样，不因心情而变。
- 算法的价值二 **可解释**：能说清" 为什么 A 排在 B 前面"，便于团队讨论。
- 算法的价值三 **可扩展**：500 个候选也能排，不必一个个看。
- 但算法有前提：输入数据要靠谱（第 3 节）、假设要成立、局限要知道。
- 本节的原则：讲清四件事——**输入、输出、适用场景、失效条件**，不讲公式推导。

关键术语 Key Terms
可复现 Reproducible
可解释 Interpretable
失效条件 Failure Mode

图示 Diagram ｜一句话：**算法不是替你决策，是替你把选项排好。**最终拍板仍要人来做，因为有些东西算法看不见（比如供应链关系、团队能力）。

七类算法总览：本节的目录

算法族	代表方法	输入	输出	选品里解决什么
多准则决策	加权评分、AHP、TOPSIS	多维指标打分	候选排序	六维评分卡、候选池排序
关联规则	Apriori、FP-Growth	订单 / 购物车	关联商品集	搭配销售、套装设计
聚类分群	K-means、DBSCAN	价格 / 评分 / 销量	竞品分群	找价格空档、判断自己位置
回归预测	线性、随机森林、XGBoost	BSR、评论数、价格	销量估算	BSR 反推月销（工具底层）
时间序列	ARIMA、Prophet、LSTM	历史销量 / 搜索	未来需求	季节性、备货计划
语义匹配	TF-IDF、Embedding、向量检索	商品文本	相似度	复杂查询选品、语义搜索
图算法	共现图、社区发现	竞品—类目—关键词关系	细分社区	找空白细分市场

七族不是互斥的：一次完整选品往往先用聚类找区间、再用多准则排序、最后用回归估规模。

算法一多准则决策：加权评分与 TOPSIS

最常用，也最容易被误用。

- 加权评分：给每个维度一个权重，打分后加权求和——直观、易解释、团队好沟通。
- 问题：权重是人定的，权重稍改，排序就可能翻转。
- TOPSIS 的思路：不直接加权求和，而是算" 离最优方案多远、离最差方案多远"，用相对接近度排序。
- 为什么更稳健：先做向量归一化消除量纲，再用加权距离——对权重的主观性没那么敏感。
- 正确用法：**两种方法都跑一遍。**结论一致 → 可信；不一致 → 说明候选差距小，不该硬选。
- 补充：还要做权重敏感性分析（随机扰动权重，看第一名被翻转的概率）。

关键术语 Key Terms
加权评分 Weighted Scoring
理想解 Ideal Solution
敏感性分析 Sensitivity

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_scorecard.py` 同时跑加权评分与 TOPSIS，并做 2000 次权重扰动。示例数据里两种方法的第 3、4 名确实不一致——这就是" 差距小、别硬选" 的信号。

AHP 与权重的来源问题

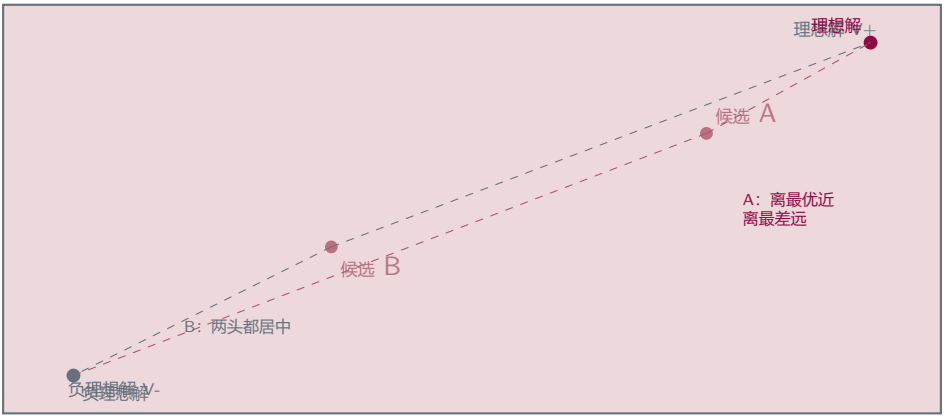
权重从哪来，决定了结论可不可信。

- 方法一拍脑袋：最省事，最不可靠，团队容易争执。
- 方法二等权重：假设维度同样重要——省事，但忽略业务实际。
- 方法三 AHP（层次分析法）：两两比较维度重要性，构造判断矩阵，算特征向量得权重。
- AHP 的好处：把" 我觉得竞争更重要" 变成可讨论的相对重要性，并有一致性检验。
- AHP 的局限：两两比较仍是主观判断；维度多时比较次数暴增（6 维要 15 次）。
- 实务建议：用 AHP 让团队把权重吵清楚，再用敏感性分析看结论稳不稳。

关键术语 Key Terms
层次分析法 AHP
判断矩阵 Judgment Matrix
一致性检验 Consistency Ratio

⚠ 提示 Tip ｜一个务实做法：不要追求" 正确的权重"，追求" 权重变化时结论是否稳定"。**稳定的结论比精确的权重更有价值。**

TOPSIS 示意：离最优越近、离最差越远



接近度 C = D- / (D+ + D-)　　A 的 C 更大 → 排名更前

与加权评分的关键差别：TOPSIS 看的是" 相对位置"，不是" 绝对得分"——所以对量纲和权重都没那么敏感。

算法二关联规则：Apriori 与提升度

找" 经常一起买"，做套装与搭配选品。

- 三个指标：**支持度**（同时出现的订单占比）、**置信度**（买了 A 的人有多少也买 B）、**提升度**（买 A 是否提高买 B 的概率）。
- 为什么必须看提升度：support 高的组合往往只是" 两个都常见"，不代表有搭配关系。
- 判读规则：提升度 > 1 才说明" 买了 A 之后买 B 的概率上升"； 1 说明互不相干。
- Apriori 的思路：先找频繁项集，再从频繁项集生成规则——逐层筛，避免穷举。
- FP-Growth：用树结构压缩数据，扫描次数更少，大数据集上更快。
- 实务用法：提升度高 + 支持度够的组合 → 做套装、做详情页的" 常一起买"、做搭配推荐。

关键术语 Key Terms

支持度 Support
置信度 Confidence
提升度 Lift

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_rules_cluster.py` 从 40 笔购物篮算二阶规则。示例里" 充电头 → 数据线" 提升度 4.44（真搭配），" 音箱 → 挂绳" 只有 1.10（只是都常见）。

三个指标怎么读：一个具体例子

指标	含义	本例数值	怎么用
支持度	同时出现 A 与 B 的订单占比	充电头 + 数据线 10%	太低的组合没有商业价值
置信度 A→B	买了 A 的人也买 B 的比例	4 笔充电头订单全部含数据线 = 100%	反映"强不强"
提升度 A→B	置信度 ÷ B 的总体出现率	100% ÷ 22.5% 4.44	**> 1 才是真搭配**

数值取自配套程序的示例数据；真实业务中支持度通常更低，样本量要求更高。

算法三聚类：K-means 与 DBSCAN

把竞品分群，找供给稀薄的价格带。

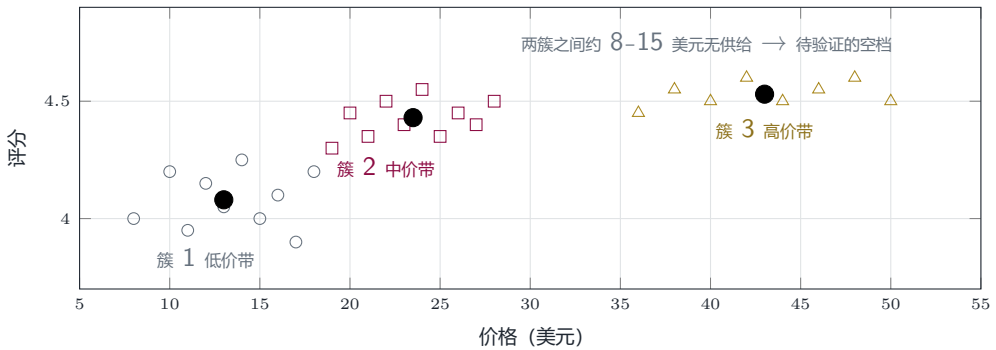
- K-means 的思路：先定 k 个中心，反复" 分配—更新质心"，直到稳定。要求事先定 k。
- K-means 的坑：需要选 k（靠肘部法或业务判断）；对异常值敏感；假设簇是" 球形" 的。
- DBSCAN 的思路：按密度连片，不用定 k，能识别噪声点——适合" 簇形状不规则、有离群值" 的场景。
- 选品用法：把竞品按（价格, 评分）或（价格, 销量）聚类，看哪一群稀疏、哪一群拥挤。
- 关键提醒：**簇间隔大只说明" 供给少"，不等于" 有需求"**——必须再查该价位是否有销量。
- 组合用法：聚类找区间 → 人工核对该区间是否有成交 → 再决定是否切入。

关键术语 Key Terms

K-means K-means
密度聚类 DBSCAN
肘部法 Elbow Method

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_rules_cluster.py` 用 k-means++ 把 30 个竞品分成 3 簇，输出各簇均价与" 相邻簇间隔"，间隔大的标为" 供给稀薄区间"。

聚类示意：竞品在价格—评分平面的三簇



黑点为质心。空档只能提示"去看看"，不能证明"有需求"——下一步必须核对那个价位有没有实际成交。

算法四回归预测：BSR 反推销量

工具最核心的估算，第 3 节已从"可信度"角度讲过，这里从"算法"角度讲。

- 模型形式：销量 = 常数 × BSR 的负幂次（排名提升的销量增长递减）；取对数后变线性，可最小二乘求解。
- 只给点估计不够：必须给**预测区间**——这才是"区间思维"的算法依据。
- 改进方向：加品类特征、价格、评分、季节变量；或用树模型（XGBoost / LightGBM）替代线性。
- 失效条件：类目基准表缺失、促销期、类目垄断严重、新品无历史。
- 纪律：回归结果要报"R2 + 残差标准差 + 区间"，只报点估计等于隐藏不确定性。

关键术语 Key Terms

幂律 Power Law
预测区间 Prediction Interval
残差 Residual

</> 程序 Code | 配套程序：`sel_bsr_forecast.py` 拟合出幂指数约 0.73，并给出 BSR 100 / 500 / 2000 / 10000 / 100000 的点估计与 80% 区间——上下限常差两倍以上。

算法五时间序列：ARIMA、Prophet、LSTM

判断季节性，决定什么时候压货。

- ARIMA：用历史值的自相关结构预测，适合平稳或差分后平稳的序列。
- Prophet：把序列拆成" 趋势 + 季节 + 节假日 + 残差"，对缺失值和异常值更宽容，上手快。
- LSTM：能学长依赖，适合多变量、非线性的复杂序列，但需要更多数据与调参。
- 经典分解（本课程序用的）：移动平均取趋势、按月取均值算季节指数、剩下的是残差——最简单也最可解释。
- 用法：算季节指数 → 找旺季与淡季 → 按" 旺季前 2–3 个月下单" 倒推备货时点。
- 失效条件：新品无历史、结构性变化（如平台改规则）、极端事件——模型无法预知。

关键术语 Key Terms

季节指数 Seasonal Index
趋势分解 Decomposition
冷启动 Cold Start

实战 Practice ｜一个直接的用法：把季节指数最高的月份往前推 3 个月（生产 45 天 + 海运 30 天），那就是你应该下单的月份。程序会把这一步算给你看。

算法六语义匹配：从 TF-IDF 到向量检索

解决”买家说的词”与”卖家写的词”对不上的问题。

- TF-IDF：把文本变成”词权重向量”，用余弦相似度比较——快、可解释、无需模型。
- 局限：靠共享词，处理不了同义改写（”cooling device”与”portable fan”只共享一个词）。
- 稠密 embedding：用预训练模型把文本编码成稠密向量，靠语义而非字面——能处理同义、跨语言。
- 向量检索：把商品库预先编码入库，查询时算最近邻——这就是”语义搜索”的工程形态。
- 实践要点：Text 质量决定效果；标题与五点写清楚，检索才会命中。
- 与第一章呼应：平台排序也越来越多用语义编码，所以**商品文本质量本身成了排序因素。**

关键术语 Key Terms

TF-IDF TF-IDF
稠密向量 Dense Embedding
最近邻 Nearest Neighbor

</> 程序 Code ｜配套程序：`sel_semantic.py` 用 TF-IDF 做检索，并输出查询里的高权重词以便解释”为什么匹配到这条”。换成 embedding 时接口不变，只换向量来源。

算法七图算法：共现图与社区发现

从”关系”里找细分市场。

- 构图：把商品、类目、关键词、卖家作为节点，共同出现或共同购买作为边。
- 社区发现（如 Louvain）：把图切成内部连接紧密的”社区”——每个社区往往对应一个细分需求。
- 选品用法：看哪些社区密集但竞品少 → 潜在空白；看社区之间的桥接节点 → 跨类目机会。
- 优势：能发现”单品分析看不到”的结构性机会（如某类配件总与某类主品共现）。
- 局限：构图方式强烈影响结论；数据稀疏时社区不稳定。
- 判断：如果你的品类有清晰的”搭配/替代”关系，图算法值得一试。

关键术语 Key Terms

共现图 Co-occurrence Graph
社区发现 Community Detection
桥接 Bridge

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本替代：没有图算法工具时，用”共同购买的 Top 20 组合”手工画一张关系图，也能看出结构——工具只是让它规模化。

七类算法对照：成本、门槛与失效条件

算法族	数据门槛	计算成本	可解释性	主要失效条件
多准则决策	低（打分即可）	极低	高	权重主观；候选差距小时结论不稳
关联规则	中（需订单数据）	中	高	样本少时规则不可靠；只找共现不解释因果
聚类	低（竞品表即可）	低	中	需定 k；簇间隔　需求
回归预测	中（需基准表）	低	中	基准表缺失；促销期失真
时间序列	高（需长历史）	中	中	新品无历史；结构性变化
语义匹配	中（需文本）	中高（embedding）	中（TF-IDF 高）	文本质量差；领域不匹配
图算法	高（需关系数据）	中高	低	构图方式影响结论；数据稀疏

选择顺序建议：先用门槛低的（多准则、聚类）做初筛，再用门槛高的（回归、图）做深化。

怎么选算法：三个判断

不必全用，用对就够。

- 判断一 **你手上有什么数据**：只有打分 → 多准则；有订单 → 关联规则；有长历史 → 时间序列。
- 判断二 **你要回答什么问题**：排序 → 多准则；找空档 → 聚类；估规模 → 回归；找搭配 → 关联规则。
- 判断三 **你需要多强的可解释性**：要给团队讲清楚 → 多准则、关联规则；自己看趋势 → 聚类、回归。
- 组合套路（最常用）：**聚类找区间 → 多准则排序 → 回归估规模。**
- 反模式：一上来就上最复杂的算法——数据不够时，复杂模型只会放大噪声。
- 判断口诀：**先用最简单的能回答问题的那个。**

关键术语 Key Terms

算法选择 Algorithm Selection
组合套路 Pipeline
反模式 Anti-pattern

⚖ 对照 Comparison | 一个对照：500 个候选要排序，用加权评分 10 分钟搞定；用图算法可能要一周且结论未必更好。**复杂度要匹配问题，不匹配炫耀。**

研究前沿：为什么不能只看通用排行榜

这一条把算法与学术前沿连起来。

- 常见做法：用通用嵌入基准（如 MTEB）的排名来选语义模型。
- 研究发现（ACL 2026，BLaIR 基准）：构建了面向推荐场景的专用基准，覆盖序列推荐、协同过滤与商品搜索。
- 关键结论：**11 个主流模型在该推荐基准上的排名，与通用 MTEB 排名几乎不相关。**
- 数据规模：该研究的数据集包含超过 5.7 亿条评论与 4800 万个商品。
- 教学含义：选模型必须用**你自己的品类数据**实测，不能看榜单拍板。
- 推广：这条结论适用于所有算法选择——通用榜单给的是"平均能力"，业务要的是"这个任务上的能力"。

关键术语 Key Terms

专用基准 Task-specific Benchmark
通用基准 General Benchmark
任务实测 Task-level Evaluation

三 研究 Research ｜文献：Hou et al., 2026, *Bridging Language and Items for Retrieval and Recommendation: Benchmarking LLMs as Semantic Encoders*（ACL 2026）。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **把算法输出当结论**：排序第一就直接做，不做小步验证。
- 误用二 **忽略数据质量**：输入是错的（如月销预估误差 40%），算法再对也没用。
- 误用三 **过度拟合小样本**：20 个竞品也能跑出 5 个簇，但那是噪声。
- 误用四 **不报不确定性**：只给点估计，不给区间，让决策者误以为很准。
- 误用五 **算法代替判断**：把供应链关系、团队能力这些" 算法看不见的东西" 忽略掉。
- 共同根因：把算法当" 真理机器"，而不是" 辅助工具"。

关键术语 Key Terms
数据质量 Data Quality
小样本 Small Sample
不确定性 Uncertainty

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：算法能告诉你"A 比 B 得分高"，但告诉不了你" 这个供应商能不能配合你改模具"。**决策是算法 + 人判断的合成。**

本节小结：七族算法、四件事、一条纪律

把算法当工具，不当答案。

- 七族：多准则、关联规则、聚类、回归、时间序列、语义匹配、图算法——各解决一类问题。
- 四件事：每族都要能说清输入、输出、适用场景、失效条件。
- 一条组合：聚类找区间 → 多准则排序 → 回归估规模，这是最常用的套路。
- 一条纪律：**先报不确定性，再报结论**——没有区间的预测不该用于决策。
- 一条前沿：任务专用基准的排名与通用榜单几乎不相关，选模型要自己实测。
- 下一节：把视角从"选什么"转到"怎么读懂买家"——评论分析。

关键术语 Key Terms

七族算法 Seven Families
组合套路 Pipeline
不确定性 Uncertainty

</> 程序 Code ｜本章配套的四个选品程序分别覆盖：多准则（sel_scorecard）、关联 + 聚类（sel_rules_cluster）、回归 + 时序（sel_bsr_forecast）、语义（sel_semantic）。

05

评论是最便宜的市场调研

评论为什么是最高价值的数据

它同时包含需求、痛点、竞品弱点与风险信号。

- 免费：公开可见，不需要购买数据服务。
- 真实：买家用自己的语言描述使用场景与不满。
- 结构化：星级、时间、变体、图片、verified purchase 等字段齐全。
- 规模大：头部品类动辄数万条，足以支撑统计结论。
- 两面性：**它同时也是虚假评论最集中的地方**——这正是本节后半段要解决的问题。
- 本节结构：先讲怎么用（四类方法），再讲怎么防（虚假评论）。

关键术语 Key Terms
用户生成内容 UGC
使用场景 Use Scenario
结构化字段 Structured Field
数据污染 Data Contamination

统计 Statistical | 规模参照：文献 [1] 构建的电商数据集包含超过 5.7 亿条评论、4800 万个商品——这个量级说明，评论早已不是" 读几条看看"，而是可建模的数据资产。

评论的三重价值

同一批评论，可以读出三种不同的东西。

- 价值一需求侧：买家在什么场景下使用、最在意哪些功能。
- 价值二供给侧：竞品在哪些方面做得不好——这就是你的产品改进清单。
- 价值三表达侧：买家自己用什么词描述需求——这是最好的关键词语料。
- 第三重价值最容易被忽略，却直接决定标题与五点的用词准确性。
- 使用顺序：先看差评找痛点，再看好评找卖点，最后抽取用词做语料。
- 三者结合，才能既知道" 改什么"，又知道" 怎么说"。

关键术语 Key Terms

需求洞察 Demand Insight
改进清单 Improvement List
用词语料 Wording Corpus

实战 Practice ｜三步读评论法： 只看 1–2 星，把所有不满归类； 只看 4–5 星，找买家最满意的三个点； 复制所有评论到文本文件，统计高频名词与形容词，作为写标题的语料。

评论的结构化要素

把评论当数据看，而不是当故事看。

- 星级（Rating）：总体满意度的粗粒度信号。
- 评论数与时间分布：反映销量趋势与是否集中刷评。
- 变体（Variation）：同一 listing 下不同颜色/尺寸的评论——可定位到具体 SKU 的问题。
- 图片与视频：买家实拍，是判断实物与描述是否一致的直接证据。
- 已验证购买（Verified Purchase）：判断真实性的第一个过滤条件。
- 有用票数（Helpful votes）：高票评论通常代表普遍共识。
- 分析时优先看：高票差评 + 带图差评 + 集中时间的异常评论。

关键术语 Key Terms
变体 Variation
已验证购买 Verified Purchase
有用票数 Helpful Votes

⚠ 提示 Tip | 一个高效习惯：优先读" 带图的高票差评"。这类评论同时具备真实性、代表性、具体性三个优点，信息密度最高。

评论字段与用途

字段	能看出什么	使用建议
星级	总体满意度	只看 1–2 星找痛点；只看 4–5 星找卖点
评论数与时间	销量趋势、刷评迹象	若某几天评论暴增且内容雷同，需高度警惕
变体归属	具体 SKU 的问题	定位到颜色/尺寸，避免误判为整体质量问题
带图/视频	实物与描述一致性	图片比文字更可靠，优先采信
已验证购买	真实性初筛	未验证购买的评论降权处理
有用票数	共识程度	高票评论代表普遍看法，用于确定优先级

提示：不同平台的字段名称与可得性不同；分析前先确认哪些字段可用，避免基于不存在的字段做结论。

方法一：词频与关键词

最粗糙，但最快出结果。

- 做法：把评论按星级分桶，分别做分词与停用词过滤，统计高频词。
- 输出一：1–2 星高频词 = 痛点清单。
- 输出二：4–5 星高频词 = 卖点清单。
- 输出三：全量高频名词与形容词 = 标题与五点的用词语料。
- 优点：十分钟就能出初步结论，适合快速摸底。
- 局限：无法处理反讽、否定与上下文（" 不防水" 会被统计成" 防水"）。
- 适用场景：快速摸底、验证假设、生成初始关键词表。

关键术语 Key Terms
词频 Word Frequency
停用词 Stop Word
否定失效 Negation Failure

⚠ 提示 Tip ｜词频法最大的坑是否定句。必须人工抽查高频词所在的原始句子——否则你可能把" 一点都不防水" 统计成" 防水需求高"。

方法二：主题模型

从”高频词”升级到”主题”。

- 目标：自动发现评论中反复出现的主题（如续航、音质、做工、客服、物流）。
- 传统方法：LDA 等主题模型，把文档表示为若干主题的混合。
- 新方法：基于预训练语言模型的主题发现（如 BERTopic 类方法），主题可读性更好。
- 输出：每个主题的关键词 + 代表评论 + 占比。
- 用法：把主题按占比排序，就是”买家最关心什么”的排序。
- 局限：主题数的选择需要人工判断；小样本时结果不稳定。
- 与模块三衔接：这与模块三第 5 节的竞品主题归纳是同一方法。

关键术语 Key Terms

主题模型 Topic Model
主题占比 Topic Share
可读性 Interpretability

实战 Practice ｜实操建议：先用词频法确定 10–15 个候选主题词，再让主题模型验证这些主题是否成立——两者互相校验，比单用一种更可靠。

方法三：情感分析

不是" 好评差评"，而是" 对什么满意、对什么不满"。

- 粗粒度：整条评论的正负情感（等于星级的作用，信息量有限）。
- 细粒度：句级或方面级情感——同一条评论可能" 音质很好但续航很差"。
- 判断难点：外贸评论中常见混合情感、反讽、以及非母语表达。
- 实用做法：先按星级分桶，再在桶内做句子级情感，效果比全量情感分析稳定。
- 输出：每个方面的情感分布，直接对应产品改进优先级。
- 局限：情感模型对领域词汇敏感，跨境场景需要抽查验证。

关键术语 Key Terms

情感极性 Sentiment Polarity
句子级情感 Sentence-level
领域适应 Domain Adaptation

⚠ 提示 Tip ｜经验：直接用通用情感模型分析外贸评论，准确率往往不如预期。**按星级分桶 + 人工抽查 30 条**，是性价比最高的做法。

方法四：方面级情感分析（ABSA）

本节最重要的方法：把”满意”拆到具体功能上。

- 核心思想：识别评论中提到的”方面”（aspect）以及对该方面的情感。
- 输出形式：方面 × 情感 × 提及次数的三维表。
- 示例：续航（负，提及 218 次）、音质（正，提及 156 次）、防水（负，提及 97 次）。
- 价值：直接排出一张”竞品弱点优先级表”——高提及、负情感排在前面。
- 高阶用法：跨竞品对比同一方面的情感，找出”全品类都没做好”的功能点。
- 这正是”痛点矩阵”的数据基础。

关键术语 Key Terms

方面级情感 Aspect-Based Sentiment

方面词 Aspect Term

提及频次 Mention Frequency

公式 Formula ｜优先级评分：改进优先级 = 提及次数 × 负情感强度。示例：续航 $218 \times 0.72 = 157$；防水 $97 \times 0.81 = 79$ ——续航问题的优先级约是防水的两倍。

痛点矩阵：把差评变成产品需求

一张表，把”抱怨”翻译成”改进清单”。

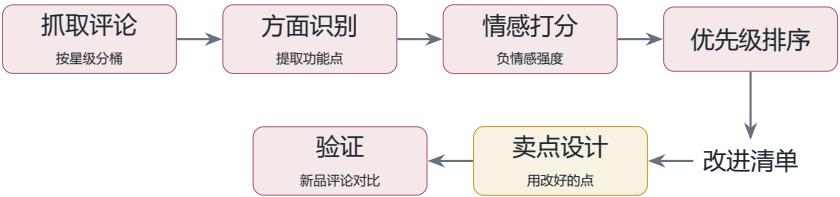
- 横轴：功能方面（续航、防水、音质、做工、包装、物流、客服）。
- 纵轴：竞品（自家 + 3–5 个主要竞品）。
- 单元格：该竞品在该方面的负情感强度。
- 读法一：整行都很红 → 品类固有缺陷，是差异化机会。
- 读法二：只有某几家很红 → 那几家的具体弱点，是抢客切入点。
- 读法三：自家很红 → 立即整改，这是转化率流失的直接原因。
- 这张矩阵可以直接作为产品改进与卖点设计的工作底稿。

关键术语 Key Terms

痛点矩阵 Pain Matrix
品类固有缺陷 Category-wide Flaw
差异化机会 Differentiation Opportunity

实战 Practice ｜课堂产出：选一个品类、三个竞品，各抓 200 条差评，做出这张矩阵。这张表可以直接放进项目报告的”产品改进建议”部分。

从评论到产品改进的四步



方法五：LLM 摘要与归因

把”读 3000 条评论”变成”读一段摘要”。

- 做法一：把一批评论交给模型，要求按方面归纳 + 给出代表原句 + 统计提及数。
- 做法二：要求模型输出”最该改的三件事”，并说明依据。
- 关键要求：**必须保留原句引用**，否则结论无法追溯、也无法验证模型是否编造。
- 质量控制：抽查 10 条原句是否真的支持模型结论。
- 优势：能处理反讽、否定与上下文，弥补词频法的短板。
- 局限：长文本容易漏读；不同批次的结论可能不一致，需要固定提示词。
- 与模块三衔接：这是”三段式摘要”在评论分析场景的应用。

关键术语 Key Terms

摘要归因 Summary Attribution
原句引用 Citation
提示词固定 Prompt Fixing

模板 Template ｜提示词模板：「以下是 200 条差评（粘贴）。请按功能方面归纳，输出：方面名称｜提及条数｜负情感强度（低/中/高）｜两条代表性原句。**只使用评论中出现的内容，不要推测；无法归类的单列”其他”。**」

虚假评论：为什么必须处理

评论是选品与转化的依据，被污染的依据会直接导致错误决策。

- 三种类型： 刷好评（卖家自刷）； 恶意差评（竞品攻击）；AI 生成的批量假评论。
- 第三种是新增变量：成本低、产量高、语言自然，传统规则更难识别。
- 危害一：选品误判——把刷出来的" 高评分" 当成市场机会。
- 危害二：转化受损——竞品的恶意差评直接影响你的转化率。
- 危害三：合规风险——参与刷评本身违反平台规则（第 1 节第三条硬约束）。
- 结论：**凡是基于评论的结论，都要先过一道真实性检验。**

关键术语 Key Terms

刷好评 Review Manipulation
恶意差评 Malicious Review
虚假评论 Fake Review
数据污染 Data Contamination

图示 Diagram ｜一个思维习惯：把评论数据当作" 可能有噪声的传感器读数" 来处理——不是先信、再用，而是先校验、再用。

识别信号：六种异常模式

识别不一定要靠模型，先靠观察。

- 信号一时间聚集：某几天评论暴增，且与销量曲线不符。
- 信号二文本雷同：句式高度相似，只是换了形容词。
- 信号三五星极短：一两个词、无具体使用场景的五星评论。
- 信号四未验证购买：大批评论未标注已验证购买。
- 信号五用词失真：出现不符合该品类使用场景的表述（如"送给女朋友她很开心"出现在工业配件评论区）。
- 信号六评论者画像异常：同一账号短期大量评论不同品类。
- 用法：先按这六条做人工筛查，再决定是否需要模型辅助。

关键术语 Key Terms

时间聚集 Temporal Clustering
文本雷同 Text Similarity
评论者画像 Reviewer Profile

⚠ 提示 Tip ｜最有效的单一信号是"时间聚集 + 文本雷同"的组合。单独看都不够，两条同时出现，基本可以判定异常。

研究前沿：LLM 用于虚假评论检测

检测方法正在从规则走向语义。

- 传统方法：基于文本特征、元数据（时间、账号）与图结构（账号—商品关系）。
- 局限：面对 AI 生成的自然语言评论，表层特征失效。
- 新方法（文献 [7]）：用大语言模型做语义级检测——判断评论是否" 像真实用户写的"。
- 优势：能捕捉语义空洞、细节缺失、情感与内容不匹配等特征。
- 挑战：模型存在偏差；对抗性生成使检测必须持续再训练——**这是军备竞赛，没有一劳永逸。**
- 实务建议：检测结果只作" 降权依据"，不作" 删除依据"——避免误伤真实用户。

关键术语 Key Terms

语义检测 Semantic Detection
对抗性生成 Adversarial Generation
降权 Down-weighting

三 研究 Research ｜文献 [7] 研究了大语言模型在电商虚假评论检测中的应用。核心启示是：检测能力与生成能力同步演进，实务上应建立" 持续复核" 机制，而非一次性过滤。

研究前沿：AI 生成假评论的谱系与多方治理

这不是单一平台能解决的问题。

- 研究贡献（文献 [8]）：提出统一的 AI 生成虚假评论分类框架，并给出多方治理路线。
- 分类维度：生成方式、目标（刷好评/攻击竞品）、语言特征、传播路径。
- 多方治理：平台（检测与处罚）、卖家（不参与、举报）、消费者（识别与举报）、监管（消费者保护法）。
- 关键观点：**单靠平台检测无法解决，需要生态协同。**
- 对卖家的直接建议：把" 不参与刷评" 写进团队规范，并在合同中约束代运营方。
- 对课程项目的启示：项目二若涉及评论分析，必须在报告中说明数据清洗与真实性检验方法。

关键术语 Key Terms

分类框架 Taxonomy
多方治理 Multi-stakeholder Governance
生态协同 Ecosystem Coordination

三 研究 Research ｜文献 [8]（ScienceDirect, 2026）：AI-Generated Fake Review Detection in E-Commerce: A Unified Taxonomy and Multi-Stakeholder Roadmap。该文强调治理需覆盖平台、卖家、消费者与监管四方。

虚假评论如何污染选品结论

举一个具体例子，看清污染路径。

- 假设：某品类头部竞品有 3000 条评论、4.6 分，看起来很健康。
- 检验：若其中 40% 是刷评，真实评论只有 1800 条，真实均分可能只有 4.1。
- 后果：你会误判" 客户接受这个价位"、" 评论门槛是 3000 条"、" 该按高分竞品的卖点设计产品"——三个判断全部失真。
- 结论：**任何基于评论数与评分的机会判断，都必须先做真实性修正。**
- 修正方法：剔除未验证购买、剔除时间聚集批次、按高票差评重新估计真实满意度。

关键术语 Key Terms

真实性修正 Authenticity Adjustment

有效评论数 Effective Review Count

真实满意度 True Satisfaction

实战 Practice ｜修正后的三个数字：有效评论数、真实均分、高票差评的主题分布。用这三个数替代原始评分与评论数，选品判断的可靠性会明显提升。

三源交叉验证法

不依赖单一数据源，是应对污染最有效的方法。

- 源一平台评论：看痛点与用词，但需做真实性修正。
- 源二站外评价：独立站、论坛、社媒、视频测评——刷评成本更高，可信度相对更好。
- 源三交易数据：销量趋势、退货率、搜索趋势——不依赖评论文本。
- 交叉规则：三个源都指向同一结论，才可以作为决策依据；只有单源支持的结论标为" 待验证"。
- 冲突处理：源之间矛盾时，优先采信" 刷评成本最高" 的源(通常是交易数据与站外测评)。
- 记录要求：报告中写清每个结论来自哪个源、做了哪些修正。

关键术语 Key Terms

三角验证 Triangulation
站外评价 Off-platform Review
待验证 To Be Verified

⚠ 提示 Tip ｜最容易被忽略的第三源：**退货率与退货原因**。它比评论更难造假，因为它直接关联成本——卖家没有动机刷退货数据。

评论分析的合规边界

采集与分析评论，也有边界。

- 可以做：分析公开可见的评论内容、星级、时间、变体等字段。
- 需要注意：批量抓取可能违反平台条款；应优先使用平台提供的导出或官方接口。
- 不得做：抓取评论者的个人信息（昵称以外的身份信息、联系方式）用于营销。
- 不得做：操纵评论（刷评、删差评、诱导好评）。
- 报告要求：注明数据来源、采集方式、采集时间与清洗规则。
- 与模块三衔接：这与模块三第 7 节的" 数据来源合法性" 是同一套要求。

关键术语 Key Terms

平台条款 Platform Terms
个人信息 Personal Data
来源标注 Source Citation
清洗规则 Cleaning Rule

⚠ 提示 Tip ｜一句话原则：**只分析内容，不采集身份；只用公开数据，不做批量抓取。**这两条守住，绝大多数合规风险就避开了。

本节小结：四类方法、一道检验

用评论做决策，必须走完”分析 + 校验”两步。

- 方法层：词频（快）、主题模型（结构化）、情感与 ABSA（定位到方面）、LLM 摘要（处理复杂语义）。
- 产出一：痛点矩阵——直接变成产品改进清单与卖点设计依据。
- 产出二：用词语料——直接变成标题与五点描述的关键词。
- 校验层：六种异常信号 → 真实性修正 → 三源交叉验证。
- 合规层：只分析内容不采集身份；注明来源与清洗规则。
- 研究启示：AI 生成评论让检测变成持续军备竞赛，因此”**持续复核”比”一次过滤”更现实。**
- 下一节：有了选品与痛点，怎么写出让算法和买家都看得懂的标题？

关键术语 Key Terms

四类方法 Four Methods
真实性修正 Authenticity Adjustment
持续复核 Continuous Review

图示 Diagram ｜本节最重要的认知转变：**评论不是”事实”，而是”带噪声的信号”。**所有基于评论的判断，都要标注置信度与修正过程。

06

七个任务：从一堆文本到一张痛点矩阵

七个任务的全景

评论分析不是一个任务，是一条流水线。

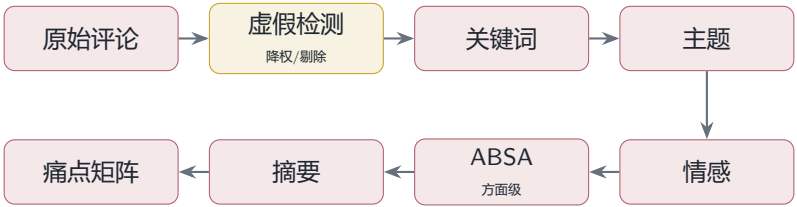
- 任务一 **关键词提取**：先把高频词与短语挖出来。
- 任务二 **主题发现**：把零散评论归成几个主题（续航、音质、做工……）。
- 任务三 **情感分析**：判断每条（或每句）是正还是负。
- 任务四 **方面级情感（ABSA）**：拆到"哪个方面是正、哪个是负"。
- 任务五 **虚假评论检测**：先把不可信的评论挑出来，否则后面全错。
- 任务六 **评论摘要**：把几百条压成几段可读的结论；任务七 **跨语言分析**：多语种如何统一处理。
- 顺序很重要：**先清洗（五），再分析（一至四），最后汇总（六、七）。**

关键术语 Key Terms

流水线 Pipeline
任务分工 Task Decomposition
先清洗后分析 Clean First

图示 Diagram ｜一个常见错误：直接对所有评论做情感分析，不剔除刷评——结果"好评率"被虚假评论抬高，痛点被掩盖。**清洗必须在分析之前。**

评论分析流水线：谁在什么时候做什么



任务一关键词提取：TF-IDF、TextRank、YAKE

最简单，也最容易做错的一步。

- TF-IDF：词在本文档出现越多、在别的文档出现越少，权重越高——衡量" 这个词有多能区分这一桶"。
- TextRank：把词当节点建图，用 PageRank 迭代——能抓到" 关键词的邻居也重要"。
- YAKE：无监督，用词的统计特征（位置、频率、共现）打分，不需要语料库。
- 三者共同局限：**否定句会失效**——" 一点都不防水" 会被统计成" 防水" 高频。
- 应对：分桶（好评桶 / 差评桶）分别统计，并**人工抽查 30 条**高频词的原始句子。
- 产出：好评词表（→ 标题与卖点语料）、差评词表（→ 改进清单与详情页 FAQ）。

关键术语 Key Terms

词频-逆文档频率 TF-IDF
图排序 TextRank
否定失效 Negation Failure

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_text_analysis.py` 按星级分桶算 TF-IDF，分别输出" 好评 4-5 星" 与" 差评 1-2 星" 的典型用词。

三种关键词方法的取舍

方法	原理一句话	优势	局限
TF-IDF	词在本桶多、在他桶少 → 权重高	快、可解释、无需训练	需要分桶；对短文本不稳
TextRank	词的邻居也重要，迭代传播权重	能抓短语、无需语料	计算稍重；短文本退化
YAKE	用位置/频率/共现等统计特征打分	无监督、单文档可用	中文分词质量影响大

实务建议：先用 TF-IDF 十分钟出初稿，再用 TextRank 交叉验证前 20 个词——两者重合度高的词最可信。

任务二主题发现：LDA、NMF、BERTopic

从" 高频词" 升级到" 主题 + 占比"。

- LDA（潜在狄利克雷分配）：假设每个文档是若干主题的混合、每个主题是若干词的分布，用采样反推。
- 直观理解：如果"battery / charge / lasts" 总一起出现，就把它归成一个主题；再看每篇文档含多少这个主题。
- NMF：用矩阵分解做，比 LDA 快，主题词更" 干净"，但需指定主题数。
- BERTopic：先用 embedding 把句子向量化，再聚类，再给每簇取名——主题可读性通常更好。
- 共同前提：**主题数要人定**；小样本时结果不稳定；主题需要人给它命名。
- 产出：主题列表 + 各主题占比 + 代表句——这直接回答" 买家最关心什么"。

关键术语 Key Terms

主题模型 Topic Model
混合分布 Mixture
主题占比 Topic Share

</> 程序 Code | 配套程序：`rev_text_analysis.py` 用坍缩吉布斯采样手写 LDA（约 40 行），跑 3 个主题。你会看到主题词分组不一定完美——这正是需要人工命名的原因。

为什么 LDA 能工作：一个直观解释

不写公式，只讲直觉。

- 核心假设一：每篇文档由若干主题按比例混合而成（一篇评论可能七成讲续航、三成讲做工）。
- 核心假设二：每个主题是词的一个概率分布（" 续航主题" 里 battery、charge、drain 概率高）。
- 算法的做法：先随机给每个词分配主题，再反复" 如果这个词换个主题，整体更像话吗"——换到更合理为止。
- 收敛后的结果：主题—词分布（哪几个词总一起出现）与文档—主题分布（每篇含多少各主题）。
- 为什么不需要标注：它是**无监督**的——只靠词共现结构就能分组。
- 局限的根源：它只看共现，不懂语义——所以" 好" 和" 坏" 可能被分到同一主题里。

关键术语 Key Terms

吉布斯采样 Gibbs Sampling
无监督 Unsupervised
共现结构 Co-occurrence

⚠ 提示 Tip ｜一个直觉判断：如果某主题的词表里同时出现"great" 和"waste"，说明主题数设少了——这两个词的情感方向相反，不该在同一主题。加主题数或先做情感分层。

三种主题模型的取舍

方法	原理	优势	局限
LDA	文档—主题—词的概率生成模型	经典、可解释、能给出占比	慢；需定主题数；短文本不稳
NMF	非负矩阵分解	快；主题词更干净	需定主题数；占比解释弱
BERTopic	embedding ＋聚类＋取名	语义强、可读性好、支持增量	依赖 embedding 模型；成本高

选型建议：英文短评论用 LDA / NMF 够用；多语种或长评论用 BERTopic。

任务三情感分析：从词典到预训练模型

三代方法，能力递进，成本也递进。

- 第一代 **词典法**：维护正负词表，出现就加分 / 减分，否定词翻转。快、可解释、零成本。
- 第二代 **传统机器学习**：朴素贝叶斯、SVM，用标注数据训练。需要标注，泛化有限。
- 第三代 **预训练模型微调**：BERT / RoBERTa 微调，能处理上下文、否定、反讽——需要标注数据与算力。
- 关键差别：词典法看" 词"，预训练模型看" 上下文"——这是反讽能被识别的根本原因。
- 实务建议：先按星级分桶，再在桶内用词典法快速摸底；需要细粒度时再上预训练模型。
- 评估：与星级对比算一致率，抽查不一致的样本看是模型错还是星级本身有问题。

关键术语 Key Terms

词典法 Lexicon-based
预训练微调 Fine-tuning
上下文 Context

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_text_analysis.py` 的词典法带否定处理（"not good" 翻转为负并衰减）。示例里与星级一致 10/12，2 处不一致正好是反讽与双重否定。

词典法的失效：为什么必须要分桶

三个典型失效模式，都能在程序输出里看到。

- 失效一 **否定与双重否定**：”not bad” 是正面，但词典会先算子再翻转，容易算错。
- 失效二 **反讽**：”great, it broke on day one” ——great 会贡献正分，实际是强烈负面。
- 失效三 **程度与转折**：”sound is okay, but battery is terrible” ——转折后才是重点。
- 应对一 **按星级分桶**：已知星级后，桶内分析误差大幅下降。
- 应对二 **句子级分析**：一句一句判，比整段判更准。
- 应对三 **人工抽检**：抽 30 条核对，估算模型误差，再决定能不能用。
- 核心认知：情感分析的结果是**有误差的信号**，不是标签。

关键术语 Key Terms

反讽 Sarcasm
句子级 Sentence-level
抽检 Spot Check

⚠ 提示 Tip ｜最实用的一条：**先分桶再分析。**已知” 这是 1-2 星”，你要找的是” 为什么差”，而不是” 差不差”——问题简化了一半。

任务四方面级情感 ABSA：从"好不好"到"哪里好哪里差"

这是痛点矩阵的算法基础。

- 目标：识别评论中提到的"方面"（aspect）以及对该方面的情感。
- 路线一 **抽取式（Pipeline）**：先抽方面词（序列标注），再对每个方面做情感分类——两步，可解释，误差会累积。
- 路线二 **生成式（端到端）**：让模型直接输出"方面—情感"对，一步到位，依赖大模型。
- 输出形式：方面 × 情感 × 提及次数的三维表。
- 用法：**改进优先级 = 提及次数 × 负向占比**——高提及、高负向的方面排最前。
- 高阶用法：跨竞品对比同一方面的情感，找"全品类都没做好"的功能点。

关键术语 Key Terms

方面词 Aspect Term
抽取式 Extractive
生成式 Generative

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_absa_fake.py` 用词典做方面抽取 + 句内情感，输出"方面 × 情感 × 次数"表并按优先级排序。示例里"做工"与"防水"排在前面。

ABSA 两条技术路线的取舍

路线	做法	优势	局限
抽取式	先序列标注抽方面，再逐方面情感分类	可解释、可单独调试每一步	两步误差累积；需两套标注
生成式	让大模型直接输出" 方面—情感" 对	一步到位、能处理复杂句	依赖模型质量；可解释性弱；成本高

教学建议：先用抽取式把" 方面—情感—次数" 的表格逻辑讲清楚，再说明生成式是它的简化实现。

任务五虚假评论检测：三条技术路线

必须先做，否则后面全错。

- 路线一 **特征工程 + 树模型（GBDT / XGBoost）**：用可解释特征（星级与文本矛盾、未验证、文本过短、标点异常、时间聚集、近似重复）训练分类器。
- 路线二 **图神经网络**：把" 用户—商品—评论" 建成图，识别异常子图（互刷群、水军团伙）——能抓单条看不出的模式。
- 路线三 **LLM 语义检测**：判断评论是否" 像真实用户写的"，能捕捉语义空洞、细节缺失。
- 共同难题：对抗生成使检测持续失效；实务原则是**降权而非删除**，避免误伤真实用户。
- 与第 5 节呼应：三源交叉验证是" 流程层" 防线，算法是" 数据层" 防线，两者都要有。

关键术语 Key Terms

特征工程 Feature Engineering
图神经网络 GNN
降权 Down-weighting

</> 程序 Code ｜配套程序：`rev_absa_fake.py` 用 7 个可解释特征打分：正常评论 0 分，可疑评论 50–80 分，且每条都能列出命中了哪些特征。

为什么虚假检测必须可解释

这一条决定了它能不能真的用起来。

- 场景一对卖家：你要能说清" 这条为什么可疑"，否则运营不会信、平台不会认。
- 场景二对平台申诉：可解释的特征可以作为申诉材料的依据。
- 场景三对自身决策：不可解释的模型你无法判断" 它是不是把真实用户也误判了"。
- 特征工程的每个特征都对应一句人话——这就是它的价值。
- 换成 GBDT / GNN 时，**输入仍是这些特征**（加上账号关系、IP 等），只是权重由模型学。
- 纪律：任何" 黑箱判定" 都不应直接用于剔除数据。

关键术语 Key Terms

可解释性 Interpretability
申诉依据 Appeal Evidence
黑箱 Black Box

⚠ 提示 Tip ｜一个必须守住的原则：**宁可漏判，不可误伤。**把真实用户的差评误判为虚假，等于主动屏蔽了最有价值的改进信息。

任务六评论摘要：抽取式与生成式

把几百条压成几段可读的结论。

- 抽取式：从原文里挑出代表性句子（如 TextRank 排序）——不会编造，但可能不连贯。
- 生成式：让大模型用自己的话总结——通顺，但**可能编造。**
- 关键纪律：**生成式摘要必须保留原句引用**——没有引用的摘要无法验证，也无法追溯模型是否编造。
- 三段式结构：客户要什么 → 有什么异常 → 建议动作（这个结构在第 2 章的概念部分已讲）。
- 篇幅控制：每段 1–2 句，总长不超过 80 字——长摘要等于没摘要。
- 质量控制：抽 10 条原句核对，看模型结论是否真有支撑。

关键术语 Key Terms

抽取式 Extractive
生成式 Abstractive
原句引用 Citation

实战 Practice ｜一个可执行的提示词约束：要求模型" 每条结论后附两条原句引用，且只使用评论中出现的内容，无法归类的单列其他"。这三条能挡住大部分编造。

任务七跨语言评论分析

多语种市场的必备能力。

- 问题：同一款产品在不同站点有英语、德语、日语、西语评论——怎么合起来看？
- 路线一 **先翻译再分析**：统一译成中文 / 英文后跑单语模型——简单，但翻译会丢情感强度与反讽。
- 路线二 **多语言模型**：用支持多语的预训练模型直接分析——省去翻译，但小语种效果参差。
- 路线三 **分语种分析再汇总**：各语种单独分析，最后在"方面"层面合并——最稳，工作量最大。
- 关键难点：方面词在不同语言里不对等（"防水"在葡语没有等级含义，见模块四第 4 节）。
- 纪律：跨语言合并时**不要直接平均情感分**——不同语言的模型标定不同。

关键术语 Key Terms

多语言模型 Multilingual Model
方面对齐 Aspect Alignment
标定差异 Calibration

⚠ 提示 Tip ｜最容易被忽略的一点：不同语种的"平均情感分"不可直接比较。正确做法是**在方面层面比较"正负比例"**，而不是比较分数高低。

七个任务的算法对照

任务	代表算法	数据门槛	可解释性	主要失效条件
关键词	TF-IDF、TextRank、YAKE	低	高	否定句失效；分词质量
主题	LDA、NMF、BERTopic	中（需语料量）	中	主题数主观；小样本不稳
情感（粗）	词典法、NB、SVM	低	高（词典）	反讽、转折、双重否定
情感（细）	BERT / RoBERTa 微调	高（需标注）	低	领域不匹配；标注偏差
ABSA	抽取式 / 生成式	中高	中	方面词边界模糊；误差累积
虚假检测	特征 + GBDT、GNN、LLM	中高	高（特征）/ 低（GNN）	对抗生成；误伤真实用户
摘要	TextRank、LLM	低	中	长文本漏读；生成式编造

七个任务不必全做：多数业务只需" 虚假检测 + 关键词 + ABSA + 摘要" 四步。

怎么评估评论算法的效果

没有评估，就不知道结论能不能用。

- 有标注时：用准确率、精确率、召回率、F1——注意类别不平衡（虚假评论占比低，准确率会虚高）。
- 无标注时：**与星级对比**算一致率，抽查不一致样本判断是模型错还是星级本身有问题。
- 人工抽检：随机抽 30–50 条，人工标一遍，算误差——这是最实用的方法。
- 一致性检验：两个模型结论差异大的样本，往往是最难判的样本，值得人工细看。
- 报告要求：任何评论分析结论都要写" 用了什么模型、抽检多少条、误差多大"。
- 与第 5 节呼应：三源交叉验证在流程层，算法评估在数据层。

关键术语 Key Terms

F1 F1
类别不平衡 Class Imbalance
抽检误差 Sampling Error

统计 Statistical ｜一个具体做法：抽 50 条评论，人工标" 正/负/中"，与模型结果对比。若一致率低于 70%，就不要用这个模型的结论——先用分桶把问题简化。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **不做清洗就分析**：刷评把好评率抬高，痛点被掩盖。
- 误用二 **全量情感分析不分类**：混合情感（" 音质好但续航差"）被算成一个中性分。
- 误用三 **主题数拍脑袋**：设 3 个主题却发现 8 个关注点，结论必然粗糙。
- 误用四 **摘要不保留原句**：无法验证，也无法向团队解释。
- 误用五 **把模型结论当事实**：模型说" 负面"，就认定买家不满——可能只是反讽识别失败。
- 共同根因：把算法当" 事实生产器"，而不是" 信号提取器"。

关键术语 Key Terms

清洗 Cleaning
混合情感 Mixed Sentiment
信号 Signal

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：评论算法给你的是**有误差的信号**，你要做的是" 用流程（分桶 + 抽检 + 交叉）把误差压到可用范围"。

本节小结：七个任务、一条顺序、一条纪律

先清洗，再分析，后汇总。

- 七个任务：关键词、主题、情感、ABSA、虚假检测、摘要、跨语言。
- 一条顺序：**虚假检测 → 关键词 / 主题 / 情感 / ABSA → 摘要 → 跨语言**，清洗必须在前。
- 一条纪律：所有结论都要报" 模型 + 抽检样本量 + 误差"，没有误差估计的结论不可用。
- 一个最有效的简化：按星级分桶——把" 差不差" 变成" 为什么差"。
- 一个最有价值的产出：方面 × 情感 × 次数的痛点矩阵，直接指导产品改进。
- 下一节：把视角转到" 写"——标题与详情页的方法。

关键术语 Key Terms
七任务 Seven Tasks
先清洗 Clean First
痛点矩阵 Pain Matrix

</> 程序 Code | 本章配套的评论程序：`rev_text_analysis.py`（关键词 + LDA + 情感）、`rev_absa_fake.py`（ABSA + 虚假检测）。

07

标题是唯一同时服务机器和人的文案

标题的双重读者

写标题时，你同时在给两个读者看。

- 读者一算法：通过关键词与属性做召回与相关性判断——它要" 准确匹配"。
- 读者二买家：在搜索结果里扫一眼决定点不点——他要" 快速看懂"。
- 两者的需求经常冲突：算法喜欢堆词，买家讨厌堆词。
- 现实约束：标题有字符上限，必须在有限空间里同时满足两者。
- 判断标准：**买家读完能在三秒内知道" 这是什么、给谁用、有什么不同"。**
- 顺序建议：先定关键词满足算法，再调语序用词满足买家——搜索流量由" 词" 决定，标题是第一道门。

关键术语 Key Terms

标题优化 Title Optimization
关键词召回 Keyword Recall
可读性 Readability
字符上限 Character Limit

图示 Diagram ｜一个有用的检验：把标题念给一个不懂这个品类的人听，他能否复述出" 卖什么、给谁用"？不能，说明可读性不合格。

标题的结构公式

把标题拆成可复用的槽位。

- 槽位一品牌：有品牌就放，无品牌可省（不要把公司名当品牌）。
- 槽位二核心品类词：买家最常用的那个词，必须出现。
- 槽位三关键属性：材质、规格、容量、数量、型号。
- 槽位四使用场景或人群：露营、办公、儿童、车载。
- 槽位五核心差异点：一句话说明不同（防水、静音、快充）。
- 排列原则：核心词靠前（算法权重 + 买家扫描习惯），修饰词靠后。
- 禁忌：不要用全大写、不要堆砌无关词、不要出现违规承诺。

关键术语 Key Terms

槽位 Slot
核心品类词 Core Category Term
差异点 Differentiator
词序 Word Order

模板 Template | 通用模板：‘[品牌] + [核心品类词] + [关键属性/规格] + [场景或人群] + [差异点]‘。示例：‘XX Outdoor Bluetooth Speaker IPX7 Waterproof 12H Playtime for Camping‘。

标题结构模板与改写示例

槽位	作用	示例片段
品牌	识别与信任	XX（无品牌时可省略）
核心品类词	决定能否被搜到	Bluetooth Speaker
关键属性	满足筛选与对比需求	IPX7 Waterproof, 12H Playtime
场景/人群	覆盖场景词搜索	for Camping, Shower, Outdoor
差异点	给出点击理由	Ultra-Light 210g

提示：各平台的标题字符上限与禁止用词不同，写完后务必按目标平台规则逐条核对。

关键词研究的三层次

关键词不是”想”出来的，是”找”出来的。

- 第一层类目词：平台类目树上对应的标准词——决定基础召回。
- 第二层搜索词：用平台搜索下拉建议、相关搜索、广告后台的搜索词报告获取真实用词。
- 第三层场景与长尾词：买家描述使用场景的短语（”for camping shower”）。
- 优先顺序：先保证第一层准确，再补第二层的真实高频词，最后用第三层覆盖长尾。
- 关键原则：**用买家写的词，不用你想的词。**
- 与第 2 节衔接：场景词与属性词的组合覆盖，对应” 复杂查询商品搜索” 的能力要求。

关键术语 Key Terms

类目词 Category Term
搜索词报告 Search Term Report
长尾词 Long-tail
下拉建议 Autocomplete

实战 Practice ｜三步收集法： 在平台搜索框输入核心词，记录下拉建议； 看搜索结果页的” 相关搜索”； 拉广告后台的搜索词报告，找出” 有点击但未覆盖” 的词——这三个来源都是买家真实用词。

触发词与违规词

有些词能让链接下架，比没有流量更糟。

- 绝对化用语：最好、第一、唯一、100%——多数平台与市场禁用。
- 医疗功效：治疗、治愈、消炎——非医疗品类不得宣称。
- 未经授权的品牌词：他人商标、热门 IP 名称——侵权。
- 平台专属词：官方认证、平台推荐——未经授权不得使用。
- 虚假承诺：终身保修、永久免费——若无法兑现即构成虚假宣传。
- 处理方式：建立"禁用词清单"，写完后用清单自检一遍。
- 提醒：不同市场（欧盟、美国）对广告用语的监管严格程度不同，出海需按目标市场核对。

关键术语 Key Terms

绝对化用语 Absolute Claim
虚假宣传 False Advertising
禁用词清单 Prohibited Word List

⚠ 提示 Tip ｜一个实用做法：把行业常见禁用词做成一列，写完标题用"查找"功能逐个核对。花两分钟，能避免下架与投诉。

标题对照：堆词 vs 可读

同一个产品，两种写法。

差例 What to avoid

「Hot Sale Bluetooth Speaker Wireless Portable Outdoor Waterproof Speaker Mini Speaker Loud Speaker Bass Speaker for Phone PC MP3 Camping Shower Beach Travel Sports Gift Men Women」
问题：关键词重复堆砌；无人读得下去；没有一句差异点；可能触发堆词降权。

好例 What works

「XX Bluetooth Speaker, IPX7 Waterproof, 12H Playtime, 210g Ultra-Light —for Camping & Shower」
好在：核心词靠前；三个关键属性清晰；一句差异点；一个明确场景；可读且可被检索。

模板 Template ｜改写公式：**核心品类词靠前 + 2–3 个关键属性 + 一个场景 + 一个差异点。**写完后数一下：同一个词出现了几次？超过两次就是堆词。

研究前沿：个性化商品描述生成的框架

学术界的关注点，正在从" 写得对" 转向" 写得准"。

- 研究关注（文献 [2]）：如何用生成式 AI 为不同商品、不同人群生成个性化描述。
- 核心贡献：提出了一个可复用的框架与若干实践洞见，而不只是一个生成模板。
- 关键洞察：个性化不是" 换个形容词"，而是**基于商品属性与目标人群重新组织信息。**
- 挑战：个性化提升转化，但带来边际成本与一致性风险（同款商品描述不一致会误导买家）。
- 教学含义：标题与详情页的生成，应该" 按人群分版本、按事实保一致"。
- 本节的应用：先定标题的关键词骨架（保证一致性），再做人群化表达（保证相关性）。

关键术语 Key Terms

个性化描述 Personalized Description

信息重组 Information Reorganization

边际成本 Marginal Cost

研究 Research ｜文献 [2]：Harnessing generative AI for personalized E-commerce product descriptions: A framework and practical insights，Computer Standards & Interfaces, 94 (2025)。该文提供了可落地的框架与实践建议。

从”通用标题”到”个性化标题”

个性化有收益，也有代价。

- 收益：同一商品面向不同人群时，标题用词更贴合搜索意图，点击率更高。
- 代价一管理成本：多版本标题需要分别维护，容易失控。
- 代价二一致性风险：若不同版本的属性描述不一致，会被判定为描述不实。
- 代价三权重分散：平台可能把不同版本当成不同商品，评论与权重被拆分。
- 适用判断：SKU 有限、人群差异明显（如露营 vs 办公）时才值得做多版本。
- 纪律：**个性化只改”表达”，不改”事实”**——规格、认证、参数必须完全一致。

关键术语 Key Terms
多版本标题 Multiple Title Variants
权重分散 Weight Dilution
事实一致 Factual Consistency

⚖ 对照 Comparison ｜一个判断标准：如果两个人群的核心搜索词完全不同（如”camping” 与”office”），多版本有必要；如果只是措辞差异，多版本带来的管理成本大于收益。

多语言标题的本地化差异

同一个标题，不同市场要用不同写法。

- 词序差异：英语习惯" 核心词 + 修饰"，德语常用复合词。
- 用词差异：同一功能在不同市场有不同常用词。
- 度量差异：英寸与厘米、盎司与克、华氏与摄氏——必须本地化。
- 平台与文化差异：各国站点的标题上限与类目词体系不同；某些场景词在当地不适用。
- 纪律：**标题本地化不是翻译标题，而是按当地搜索习惯重写。**
- 与第二讲衔接：多语言本地化的四层次框架，在第二讲第 5 节完整展开。

关键术语 Key Terms

复合词 Compound Word
度量本地化 Unit Localization
重写 Rewrite
直译 Literal Translation

⚠ 提示 Tip ｜最省力的验证方法：把本地化标题放到目标市场站点的搜索框里搜一次，看返回的结果是否同类商品——搜索结果就是最直接的" 用词是否正确" 的检验。

标题 A/B 测试设计

不要靠争论，要靠数据。

- 测试变量：只改一个（关键词组合、语序、是否加场景词），否则无法归因。
- 样本要求：每个版本至少积累足够的曝光与点击，才能判断差异是否显著。
- 观察指标：点击率为主（标题主要影响点击），转化率为辅。
- 时间控制：避开促销期与季节性波动，测试周期至少一到两周。
- 结论标准：差异要稳定且可重复，单次波动不算结论。
- 记录：每次测试记录版本、时间、曝光、点击率，形成自己的" 标题经验库"。
- 与模块三衔接：这与" 单变量迭代" 的复盘纪律是同一套方法论。

关键术语 Key Terms

A/B 测试 A/B Test
显著性 Significance
单变量 Single Variable
经验库 Knowledge Base

公式 Formula | 样本量直觉：两个版本点击率相差 1 个百分点时，通常需要上万次曝光才能判断显著性。差异越大，所需样本越少——所以优先测试" 差异明显" 的改动。

常见标题错误

这六类是最高频的问题。

- 错误一堆词：同一关键词重复多次，读不通，可能降权。
- 错误二核心词不在前面：买家与算法的注意力都在前几个词。
- 错误三属性缺失：没有材质、规格、数量，买家无法判断是否符合需求。
- 错误四场景缺失：只写" 防水音箱"，没写" 露营/浴室"，丢掉场景词搜索。
- 错误五含违规词：绝对化用语、他人品牌、未授权认证。
- 错误六全大写或乱加符号：影响可读性，部分平台明确禁止。
- 自查顺序：核心词位置 → 属性齐全 → 场景覆盖 → 违规词 → 重复度。

关键术语 Key Terms

堆词 Keyword Stuffing
属性缺失 Missing Attribute
场景缺失 Missing Scenario

实战 Practice | 五分钟自查清单： 前三个词是不是核心品类词？ 有没有至少两个关键属性？ 有没有一个场景词？有没有重复词？ 有没有绝对化用语？五项全过，标题基本可用。

标题的合规红线

标题是最容易踩线的位置。

- 不得宣称未经证实的功效（如" 治疗失眠" 用于音箱）。
- 不得使用他人商标或知名品牌名做引流（如"for iPhone" 需确认平台是否允许）。
- 不得使用未获得的认证标识词（如未通过 CE 却写 CE Certified）。
- 不得使用" 平台推荐"" 官方认证" 等平台专属表述。
- 不得使用绝对化最高级用语（各市场规则不同，出海需按目标国核对）。
- 原则：**标题里的每一个事实性表述，都要有依据可查。**
- 与第二讲衔接：内容合规的完整框架与监管时间线，在第二讲第 7 节。

关键术语 Key Terms

未授权商标 Unauthorized Trademark
认证标识 Certification Mark
可查依据 Verifiable Basis

⚠ 提示 Tip | 一个自查问题：标题里最" 厉害" 的那句话，如果客户要求你提供证明，你能拿出来吗？拿不出来的，删掉。

本节小结：标题三段式

关键词 × 结构 × 合规，三者缺一不可。

- 第一段关键词：类目词打底、搜索词补全、场景词覆盖长尾；用买家写的词。
- 第二段结构：核心词靠前 + 2–3 个关键属性 + 一个场景 + 一个差异点；不堆词。
- 第三段合规：禁用词清单逐条核对；每个事实性表述都要有依据。
- 研究启示：个性化标题有收益，但只改表达不改事实，且在多版本成本可控时才做。
- 测试方法：单变量 A/B 测试，记录进自己的标题经验库。
- 下一节：标题把买家带进来之后，详情页要负责把他留下来——五点描述怎么写？

关键术语 Key Terms

三段式 Three-part Approach
买家用词 Buyer Vocabulary
依据可查 Verifiable

图示 Diagram ｜一句话总结：**标题的任务是”被找到”和”被点开”，不是”说完全部卖点”。**想说的都留给五点与详情页。

五点描述为什么重要

它是买家在" 决定买不买" 时读的第一段完整文案。

- 位置：搜索结果点进来后，价格与主图之下、详情页之上——信息密度最高的位置。
- 作用：用五个短句回答买家最关心的五个问题。
- 手机端现实：多数买家在手机上只读完五点，不一定滑到详情页。
- 因此五点的要求是：**独立成立**——只读五点也能做出购买决定。
- 常见失败：五点写成参数清单，买家读完仍不知道" 这东西对我有什么用"。
- 与模块四衔接：这正是模块四第 3 节 FAB 法（属性 → 优势 → 利益）的应用场景。

关键术语 Key Terms
五点描述 Bullet Points
独立成立 Self-contained
信息密度 Information Density

统计 Statistical | 经验规律：五点中的第一点权重最高——它往往决定买家是否继续读第二点。所以第一点要放" 最能打动目标人群的利益"。

五点的黄金结构

五点不是五个卖点，而是五问五答。

- 第一点核心利益：使用场景 + 解决的最大麻烦（最打动人的放第一）。
- 第二点关键性能：最重要的 1–2 个技术指标 + 它对客户的意义。
- 第三点适配与兼容：能用在什么设备、什么场景、什么人群。
- 第四点品质与保障：材质、工艺、认证、质保、售后。
- 第五点包装与内容：包里有什么、是否含配件、是否适合送礼。
- 每点写法：**大写短语开头（利益）→ 冒号 → 具体说明（证据）。**
- 长度控制：每点 1–2 行，手机端不超过三行。

关键术语 Key Terms
核心利益 Core Benefit
适配性 Compatibility
证据句 Evidence Sentence

模板 Template | 单点模板：‘核心利益短语：具体参数或事实作为证据，说明对客户的意义 ‘。示例：‘ALL-DAY PLAY-TIME: 12-hour battery covers a full day outdoors —no mid-hike charging‘。

五点结构模板与示例（消费电子配件）

五	承担的任务	示例句
第 1 点	核心利益（场景 + 麻烦）	IPX7 可整机浸水——直接消除户外场景的" 进水" 退货
第 2 点	关键性能 + 意义	12 小时续航覆盖全天使用；5000mAh，2.5 小时充满
第 3 点	适配与兼容	兼容 iOS/Android/笔记本；蓝牙 5.3，30 米稳定连接
第 4 点	品质与保障	CE/RoHS 认证；12 个月质保；24 小时响应
第 5 点	包装与内容	含音箱 1、Type-C 线 1、挂绳 1、说明书 1；礼盒包装

提示：示例中的参数与认证须替换为你产品的真实数据；虚构参数与认证属一票否决项。

五点描述对照：参数堆砌 vs 利益前置

同一款产品，两种写法。

差例 What to avoid

「- Battery: 5000mAh
- Waterproof: IPX7
- Bluetooth: 5.3
- Weight: 210g
- Charging: Type-C, 2.5h」
问题：五个参数，买家要自己翻译；没有任何一句说" 所以对我有什么用"。

好例 What works

「- ALL-DAY POWER: 5000mAh gives 12 hours of playback —a full day outdoors, no mid-hike charging.
- TRULY WATERPROOF: IPX7 survives 30 min submersion — eliminates the #1 return reason in this category.
- STABLE CONNECTION: Bluetooth 5.3 holds up to 30 m — phone can stay in your bag.
- LIGHT & PACKABLE: 210 g with a strap —clips to a backpack without weighing it down.
- READY TO USE: speaker, Type-C cable, strap and manual included; gift-ready box.」
好在：每点都是" 利益短语 + 具体参数作证据"，读完即知价值。

模板 Template ｜改写公式：把每一行参数前面加一个**大写利益短语**，后面加一句" **所以意味着什么**"。五个参数十分钟就能改完，转化率的差别往往很大。

FAB 与五点的对应关系

五个点，五种 FAB 组合。

- F（Feature 属性）：产品有什么——5000mAh、IPX7、蓝牙 5.3。
- A（Advantage 优势）：比同类好在哪——续航比同类长 30%、可浸水 30 分钟。
- B（Benefit 利益）：对客户意味着什么——少一次退货、少一条差评。
- 第一点以 B 开头（最打动人），第二点 B+A+F（性能可信），第三、四点 A+F（适配与品质）。
- 第五点以 F 为主（清单式信息），但要点出" 礼盒装" 这类 B。
- 核心纪律：**每一点都必须有 B**，纯 F 的点等于没写。

关键术语 Key Terms

属性 Feature
优势 Advantage
利益 Benefit
利益缺失 Benefit Missing

实战 Practice ｜课堂练习：拿你们项目产品的规格表，每一行后面强制补一句" 所以客户能得到什么"。补不出来的行，要么删掉，要么重新想——它可能对客户并不重要。

详情页的信息架构

详情页不是画册，是一条说服路径。

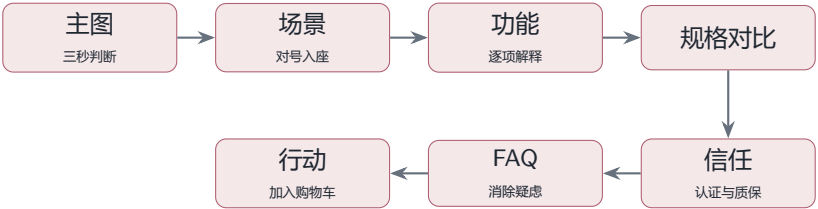
- 第一屏主图与核心卖点：三秒内让人知道这是什么、给谁用、有何不同。
- 第二屏场景展示：目标人群在真实场景中使用（露营、通勤、办公）。
- 第三屏功能拆解：逐项说明关键功能，配图与短文字。
- 第四屏规格与对比：完整规格表 + 与上一代或竞品的对比。
- 第五屏信任要素：认证、检测报告、质保条款、售后流程。
- 第六屏常见问题：把评论里的高频疑问直接写在页面上。
- 结构原则：**先给理由，再给证据，最后给安心。**

关键术语 Key Terms

信息架构 Information Architecture
说服路径 Persuasion Path
信任要素 Trust Element
常见问题 FAQ

图示 Diagram ｜一个可靠的优化方法：把差评里的高频疑问做成详情页的 FAQ 区块。**每一个被反复问的问题，都是一个流失点。**

详情页的信息流



AIGC 生成内容的标准流程

直接" 帮我写个详情页" 是效率最低的用法。

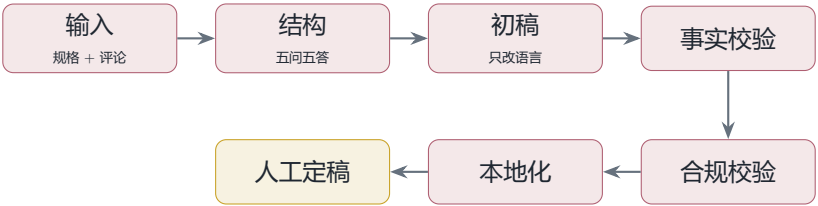
- 第一步准备输入：产品规格、认证清单、竞品信息、真实评论中的高频问题与用词。
- 第二步定义结构：明确要几点、每点承担什么任务（用前面的五问五答框架）。
- 第三步生成初稿：把输入与结构一起给模型，要求" 只使用给定事实"。
- 第四步事实校验：逐条核对参数、认证、规格与原文一致。
- 第五步合规校验：对照禁用词与宣称规则逐条检查。
- 第六步风格与本地化：调整语气、度量单位、目标市场表达习惯。
- 核心纪律：**先给事实，再让模型组织语言**——反过来就等于让模型编事实。

关键术语 Key Terms

输入准备 Input Preparation
结构定义 Structure Definition
事实校验 Fact Check
合规校验 Compliance Check

⚠ 提示 Tip ｜最常见的失败模式：不给规格就让模型写详情页。结果必然是" 通顺但全是废话"，甚至凭空编出参数——而编出的参数会被客户当成承诺。

六步生成流程



生成前的输入准备清单

输入的质量决定输出的质量。

- 必备产品规格表：型号、尺寸、重量、材质、电池、接口、功率。
- 必备认证清单：已持有的认证与编号（只写已持有的）。
- 必备目标人群与场景：卖给谁、在什么场景用。
- 强烈建议竞品对照：三个竞品的价格、卖点、差评方向。
- 强烈建议真实评论语料：买家自己的高频用词与高频疑问。
- 加分项禁用词清单：目标平台的规则要点。
- 判断标准：如果这份输入交给一个新同事，他能不能写出合格的五点？能，输入就够格了。

关键术语 Key Terms

规格表 Spec Sheet
认证清单 Certification List
评论语料 Review Corpus
输入质量 Input Quality

实战 Practice ｜最有价值的一项输入是" 真实评论语料"。买家自己写的词，比任何关键词工具都准确——因为那就是他们搜索时用的词。

三层校验清单：事实、合规、风格

层次	检查项	不合格的后果
事实层	参数、尺寸、重量、电池、接口是否与规格表一致	描述不实，退货率上升，可能被投诉
事实层	认证名称与编号是否为已持有	虚构认证，属一票否决项
事实层	质保期、配件清单是否与实际一致	售后纠纷
合规层	有无绝对化用语、医疗功效、未授权商标	下架、投诉、监管处罚
合规层	有无无法兑现的承诺（终身、永久、100%）	虚假宣传
风格层	是否利益前置、是否有" 对客户意味着什么"	转化率低
风格层	度量单位与拼写是否本地化	显得不专业，影响信任

用法：把这张表做成发布前的检查单，逐项打勾后再上架；事实层与合规层任何一项不过，不得发布。

研究前沿：多智能体元数据生成

内容生成正在从" 一次问答" 变成" 多角色协作"。

- 研究关注（文献 [24]）：如何在信息不完整的系统里，自动生成商品元数据（标题、属性、描述）。
- 方法特征：用**多个智能体分工**——有的负责抽取属性，有的负责生成文案，有的负责校验。
- 关键设计：引入" 校验角色"，专门检查生成内容是否与事实一致。
- 对教学的含义：这就是本节的" 生成 + 三层校验" 流程的自动化版本。
- 实践启示：即使不用多智能体，也可以**用不同的提示词分别扮演" 撰写者" 与" 审校者"**，效果明显好于一次生成。
- 局限：多智能体增加成本与延迟；对事实一致性要求高的品类（含认证、医疗）仍需人工终审。

关键术语 Key Terms

多智能体 Multi-agent
校验角色 Verifier Role
事实一致性 Factual Consistency
成本延迟 Cost and Latency

三 研究 Research ｜文献 [24] MetaSynth：Multi-Agent Metadata Generation from Implicit Feedback in Black-Box Systems。其" 分工 + 校验" 的设计与本节的生成流程高度一致。

研究前沿：个性化描述与转化

个性化有效，但要看边际成本。

- 研究结论（文献 [2]）：基于商品属性与人群生成个性化描述，能提升相关性与转化表现。
- 关键前提：个性化必须建立在**准确的事实基础**上，否则只是"换个说法的夸张"。
- 成本结构：版本数量 × 维护成本 × 一致性风险，随版本数非线性上升。
- 适用边界：人群差异大、SKU 少、内容生命周期长时，个性化收益最高。
- 不适用：人群差异小、SKU 极多、季节性强的品类——版本维护成本会吞掉全部收益。
- 判断方法：算一下"多做一个版本能带来多少增量转化"与"维护成本"，再决定。

关键术语 Key Terms

个性化收益 Personalization Gain
维护成本 Maintenance Cost
适用边界 Applicability Boundary

三 研究 Research ｜文献 [2]（Computer Standards & Interfaces, 2025）提供了个性化描述生成的框架与实践洞见，并讨论了实施中需要权衡的成本与一致性约束。

多语言详情页：不是翻译

翻译解决”看得懂”，本地化解决”愿意买”。

- 层次一语言正确：语法与用词正确（机器翻译基本可达）。
- 层次二术语一致：同一产品在全渠道用同一术语（靠术语表保证）。
- 层次三度量本地化：货币、单位、尺寸、电压、插头全部替换。
- 层次四场景与合规适配：换成当地常见场景；核对当地广告与标签法规。
- 常见错误：直接机翻导致度量单位仍是英制、场景仍是”露营”却面向城市市场。
- 纪律：**先用术语表约束，再做人工场景改写**——两步都不能省。
- 与第二讲衔接：本地化的四层次框架与验收标准，在第二讲第 5 节完整展开。

关键术语 Key Terms

术语表 Glossary
度量本地化 Unit Localization
场景适配 Scenario Adaptation

⚠ 提示 Tip ｜最容易被忽略的一项：**电压与插头。**详情页写”110V”却卖到欧洲，或没标注插头类型，是最常见的售后纠纷来源之一。

图片与视频的配合

文案负责说服，图片负责证明。

- 主图：白底、产品占画面主体、可放大看细节——决定点击率。
- 场景图：目标人群真实使用场景——帮助买家" 对号入座"。
- 功能图：拆解与标注——把文案里的关键功能可视化。
- 尺寸图：与常见参照物对比——减少" 比想象中小" 的退货。
- 视频：30–60 秒演示核心功能与使用方式——转化率提升最明显的内容形式之一。
- 配套原则：**文案说的每一句，图上都要有对应证据。**
- AIGC 的边界：生成图可用于场景与氛围，但**产品本体必须实拍**，否则属描述不实。

关键术语 Key Terms

主图 Main Image
场景图 Lifestyle Image
尺寸图 Size Chart
实拍 Actual Product Shot

⚠ 提示 Tip ｜一条硬底线：产品本体的图片必须实拍。用 AI 生成" 更漂亮的产品图" 属于描述失实，是本章合规红线的典型触发点。

常见生成错误

这些错误占了 AIGC 内容问题的大部分。

- 错误一参数幻觉：编出规格表里没有的参数（最常见也最危险）。
- 错误二认证幻觉：写出未持有的认证名称或编号。
- 错误三空话连篇：通顺但没有任何具体信息（" 高品质"" 人性化设计"）。
- 错误四全部大写：整段大写，可读性差，部分平台禁止。
- 错误五过度承诺：终身保修、永久免费、100% 满意。
- 错误六文化错配：用错节日、颜色、手势，或场景不符合目标市场。
- 防范：三层校验 + 禁用词清单 + 人工终审，三道关都过才发布。

关键术语 Key Terms

参数幻觉 Parameter Hallucination

认证幻觉 Certification Hallucination

空话 Filler Copy

过度承诺 Over-promising

实战 Practice ｜一条自查规则：把文案里所有**数字与专有名词**圈出来，逐个回到规格表核对。这一步能拦住 80% 的严重错误。

本节小结：结构 + 证据 + 校验

五点与详情页的写法，可以归纳成三句话。

- 结构：五点是五问五答（利益/性能/适配/品质/包装），详情页是六屏说服路径。
- 证据：每一点都必须有具体参数或事实作证据，纯形容词等于没写。
- 校验：事实层（参数与认证）→ 合规层（禁用词与承诺）→ 风格层（利益前置与本地化）。
- 流程：先给事实与结构，再让模型组织语言；最后必须人工终稿。
- 研究启示：多智能体的" 分工 + 校验" 设计，值得在实践中学——至少用两个提示词分别做撰写与审校。
- 下一节：把这些方法用到实训里——给一款消费电子配件写出一整套英文内容。

关键术语 Key Terms

五问五答 Five Q&A
六屏路径 Six-screen Path
人工终稿 Human Final Draft

图示 Diagram ｜本节的核心一句：**AIGC 负责把事实组织成好读的文案，人负责确认事实本身是对的。**分工错了，效率越高风险越大。

08

从模板到检索增强：技术在解决什么问题

内容生成的四个技术阶段

看清演进，才知道现在的方法为什么长这样。

- 阶段一 **模板化**：规则 + 模板 + 变量填充——只能处理结构化字段，千篇一律。
- 阶段二 **统计模型**：n-gram、Seq2Seq——开始能生成，但短文本质量有限、易跑题。
- 阶段三 **预训练与微调**：理解类（BERT）+ 生成类（GPT）+ 微调（SFT / LoRA）——可控语气与格式。
- 阶段四 **大模型 + 检索**：提示工程、RAG、多智能体、对齐（RLHF / DPO）——能结合事实与知识库。
- 演进的驱动力：从" 能生成" 到" 能控制" 到" 能保证事实"。
- 教学意义：每一步解决的是前一步的遗留问题——不理解遗留问题，就不理解新方法存在的理由。

关键术语 Key Terms

模板化 Templating
微调 Fine-tuning
检索增强 RAG

图示 Diagram ｜一句话：**阶段演进不是在追求" 更聪明"，而是在追求" 更可控、更少编造"。**电商场景最怕的正是编造。

四个阶段：能力边界与遗留问题

阶段	代表方法	能力边界	电商用法	遗留问题
一模板化	规则 + 模板 + 变量	只能处理结构化字段	大批量标品的标题与五点	千篇一律、无差异化
二统计模型	n-gram、Seq2Seq	短文本质量有限	早期机翻、标题拼接	不通顺、易跑题
三预训练微调	BERT / GPT、SFT、LoRA	可控语气与格式	品牌语气一致的文案	需领域语料与算力
四大模型 + 检索	提示工程、RAG、多智能体、对齐	可结合事实与知识库	参数准确的详情页、审校流水线	幻觉、合规风险

注意：阶段四并没有" 消灭" 前三个阶段——大批量标品仍然用模板最经济。

阶段一模板化：结构比文采重要

最不起眼，却仍是电商内容生产的主力。

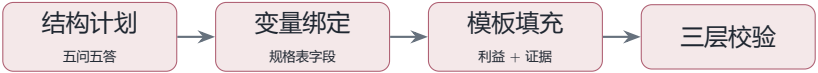
- 核心思想：把" 结构" 固定下来，只替换变量——文采不重要，一致与可控才重要。
- 电商适用场景：上千个 SKU 的标题、五点、规格表——人工写不完，模型写太贵。
- 关键设计：**利益短语 + 证据 + 所以意味着什么**的三段式骨架（详见第 7 节）。
- 优势：零成本、零延迟、不会编造（因为变量都来自规格表）。
- 局限：同一模板出来的内容高度相似，不利于差异化与 SEO。
- 现代用法：模板做骨架，大模型做" 同义改写"——既可控又不呆板。

关键术语 Key Terms

模板骨架 Template Skeleton
变量填充 Variable Filling
同义改写 Paraphrase

</> 程序 Code ｜配套程序：`content_generate.py` 的 A 段就是模板化生成——用五点结构计划批量产出，每点都带"sources" 字段记录它来自规格表哪个字段。

模板化生成的骨架：四步走



阶段二统计模型：为什么早期机翻不通顺

理解这一代，才能理解" 上下文" 为什么是突破。

- n-gram：按前 N 个词预测下一个词——只能看很短的历史，长句必然走偏。
- Seq2Seq：编码器—解码器结构，理论上能看整句——但早期受限于词表与长依赖，仍常丢信息。
- 典型症状：语序错乱、代词指代错误、术语翻译不一致。
- 根本瓶颈：模型没有" 世界知识"，也不知道什么是" 通顺"。
- 这一代留给电商的教训：**只靠统计共现，做不出可信的商业文案。**
- 现代价值：n-gram 仍用于拼写纠错、模糊匹配等轻量任务。

关键术语 Key Terms

n-gram n-gram
编码器解码器 Encoder-Decoder
长依赖 Long Dependency

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：早期机翻会把"IPX7 waterproof" 翻成"IPX7 水证明"，因为词表里没有这个搭配——这就是" 没有领域知识" 的代价。

阶段三预训练与微调：SFT 与 LoRA

让模型的输出" 像你们公司写的"。

- 预训练：在海量文本上学习语言规律——解决" 会不会说" 的问题。
- SFT（监督微调）：用" 输入—期望输出" 的成对数据继续训练——解决" 按格式说" 的问题。
- LoRA（低秩适配）：只训练一小部分参数，成本大幅降低——让中小团队也做得起微调。
- 电商用法：用品牌历史文案做微调，让语气、用词、句式一致。
- 关键前提：要有**足够且干净**的品牌语料；语料不干净，微调只会放大坏习惯。
- 与模板的分工：模板定结构，微调定语气——两者互补。

关键术语 Key Terms
监督微调 SFT
低秩适配 LoRA
品牌语料 Brand Corpus

⚠ 提示 Tip ｜一个务实判断：如果你的品牌语料不足 500 条，不要做微调——用" 术语表 + 风格指南 + 提示词" 约束，效果可能更好且成本更低。

阶段四大模型与检索：RAG 解决什么

解决" 参数与认证编造" 这个致命问题。

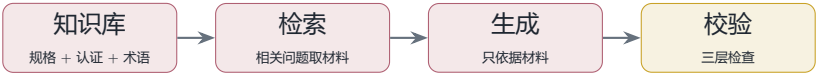
- 问题：大模型的参数是" 记" 出来的，不是" 查" 出来的——它会把相近的参数记混、把没见过的认证编出来。
- RAG（检索增强生成）的思路：先**检索**相关资料，再把资料塞进提示词让模型" 照抄 + 组织"。
- 知识库三件套：产品资料库（规格）、认证文件库（证书编号）、术语表（统一用词）。
- 效果：模型不再" 凭记忆回答"，而是" 依据材料回答"——幻觉大幅下降。
- 关键纪律：提示词里必须写" 只使用给定材料，不确定就说不确定"。
- 与第 3 节呼应：这和选品工具" 报区间不报点值" 是同一种诚实。

关键术语 Key Terms

检索增强生成 RAG
知识库 Knowledge Base
幻觉 Hallucination

</> 程序 Code ｜配套程序：`content_generate.py` 的 B 段把" 事实/结构/禁区/标注" 四件事组装进提示词——这就是 RAG 里" 把材料塞进去" 的那一步。

RAG 四步：把事实喂给模型



提示工程的四个要点

同样的模型，提示词写法决定了输出能不能用。

- 要点一 **给事实不给目标**：把规格、认证、人群写清，而不是说" 帮我写个吸引人的文案"。
- 要点二 **给结构不给风格**：明确" 五点、每点利益 + 证据"，比说" 写得专业一点" 有效十倍。
- 要点三 **给禁区**：列出禁用词与不能承诺的内容，让模型主动回避。
- 要点四 **要求标注来源**：让模型" 标注哪些来自我提供的信息、哪些是你补的"——便于发现编造。
- 进阶技巧：要求" 给出三个不同风格版本" 便于对比；要求" 先列提纲再写"，减少跑题。
- 判断标准：好的提示词，输出能直接进入校验环节，而不是需要重写。

关键术语 Key Terms

提示工程 Prompt Engineering
禁区 Constraint
来源标注 Source Tagging

模板 Template ｜提示词骨架：【事实】…；【结构】输出 5 条，每条" 利益短语 + 证据"；【禁区】不得使用 best/No.1/100%;【标注】非我提供的信息请单列。**把约束写在任务前面，效果更稳。**

提示词对照：模糊 vs 结构化

同一个模型，两种问法。

差例 What to avoid

「帮我写个蓝牙音箱的详情页，要吸引人，突出卖点。」
问题：没有事实来源、没有结构、没有禁区、没有篇幅约束。结果必然是" 通顺但全是空话"，甚至编参数。

好例 What works

「【事实】型号 BS-520；防水 IPX7（1 m/30 min）；续航 12 h；蓝牙 5.3；210 g；认证 CE/RoHS/FCC。
【结构】输出 5 条五点，每条为" 大写利益短语：具体证据—对客户意味着什么"。
【禁区】不得使用 best/No.1/100%/lifetime；不得声称未列出的认证。
【标注】末尾附" 来源核对"，说明每个数字来自哪个字段。」
好在：事实、结构、禁区、溯源四件齐全，输出可直接进入校验。

</> 程序 Code ｜配套程序：`content_generate.py` 输出的提示词就是右边这一版——完整可复制。

多智能体协作：三角色分工

把" 三层校验" 变成流水线。

- 角色一 **撰写者**：按结构与事实起草，只负责" 把话写好"。
- 角色二 **审校者**：逐条核对数字与规格是否一致，只负责" 事实对不对"。
- 角色三 **合规检查者**：扫描禁用词、绝对化用语、无法兑现的承诺，只负责" 会不会出事"。
- 为什么分工有效：一个模型同时做三件事会互相妥协；分开做，每件事都能做到位。
- 低成本实现：不用真的多智能体框架，用三段不同提示词依次调用即可。
- 与第 7 节呼应：这正是" 生成 + 三层校验" 流程的自动化版本。

关键术语 Key Terms

多智能体 Multi-agent
分工 Division of Labor
流水线 Pipeline

</> 程序 Code | 配套程序：`content_generate.py` 的 C 段就是" 审校者 + 合规检查者" 的实现——它会把故意造错的版本抓出 10 处问题。

三角色的职责与产出

角色	只负责什么	典型产出	不能做什么
撰写者	按给定结构与事实把话说通顺	标题、五点、详情页草稿	不得补充事实
审校者	逐条核对数字与规格一致性	不一致清单	不得改写文案
合规检查者	扫禁用词、绝对化、虚假承诺	风险清单与改写建议	不得判断市场可行性

关键：三个角色必须能看到不同的信息——撰写者看结构，审校者看规格原件，合规者看规则清单。

多模态生成：图与视频的边界

能生成什么，不能生成什么。

- 可以生成：场景图、氛围图、背景、配色方案、分镜草图——用于" 表达" 与" 氛围"。
- 不可以生成：**产品本体**。用 AI 生成" 更漂亮的产品图" 属描述失实，是合规红线。
- 原因：买家买的是实物，产品图必须是实拍——否则构成虚假宣传。
- 视频：可分镜脚本、字幕、配音，但产品演示片段应实拍。
- 判断标准：这张图如果被买家拿去和实物对比，会不会" 对不上"？会对不上就不该用。
- 与第 7 节呼应：第 7 节讲的" 图片必须实拍产品本体" 就是这条边界。

关键术语 Key Terms
多模态 Multimodal
实拍 Actual Shot
描述失实 Misrepresentation

⚠ 提示 Tip ｜一条硬底线：AIGC 可以做场景、做氛围、做背景，**但产品本体必须实拍。**这条踩了，前面所有努力都会归零。

生成质量怎么评：四类方法

这是全节最该记住的一张表。

- 文本相似度（BLEU / ROUGE）：算与参考文本的重合度——快、便宜，但看不到语义与事实。
- LLM-as-a-Judge：让模型按标准打分——可批量，但存在长度偏好、自我偏好等系统性偏差。
- 人工评审：专业度、得体性、本地化程度——准，但成本高、主观。
- A/B 投放数据：是否真的提升点击与转化——这是唯一能回答" 有没有用" 的方法。
- 定位：前三类是" 必要条件"，第四类是" 判定标准"。
- 与第四章呼应：这正是第四章" 双轨制（硬指标 + 模型评审）" 的来源。

关键术语 Key Terms
文本相似度 Text Similarity
模型评审 LLM-as-a-Judge
投放验证 A/B Test

统计 Statistical | 成本对比：BLEU 几乎零成本、模型评审几美分一条、人工评审几元一条、A/B 测试几百到几千元。**成本递增，可信度也递增。**

四类评估方法：能回答什么、不能回答什么

评估方法	能回答	不能回答
BLEU / ROUGE	与参考文本有多接近	是否有说服力、能否转化、事实对不对
LLM-as-a-Judge	是否满足给定标准（合规、完整、语气）	真实投放效果；有长度与自我偏好偏差
人工评审	专业度、得体性、本地化程度	成本高、主观性强、难以规模化
A/B 投放数据	是否真的提升点击与转化	需预算与周期；只能测少量版本

实践建议：日常用前两类做初筛，重要版本用人工评审，关键决策用 A/B 数据定论。

为什么 BLEU / ROUGE 不能判定文案好坏

用程序跑出来的真实数字说明。

- 标准 BLEU 的规则：任一阶 n-gram 精确率为 0，整体就归零——所以语序一变就可能得 0 分。
- ROUGE 偏召回：只看" 参考里的词被覆盖了多少"，词序全乱也能拿高分。
- 结果：同一段文本，两个指标可能给出完全相反的判断。
- 更严重的问题：**参数全错的文本，ROUGE 仍能有 0.26 分**——指标对事实错误毫无感知。
- 结论：它们只能筛掉" 完全不相关" 的输出，不能判定" 文案好不好"。
- 教学价值：亲手算一遍，比听十遍" 指标有局限" 更有效。

关键术语 Key Terms

BLEU BLEU
ROUGE ROUGE
指标失效 Metric Failure

</> 程序 Code | 配套程序：`content_eval.py` 手算 BLEU（含平滑）与 ROUGE，用四段构造文本演示失效——下面的表格就是它的实测输出。

实测：同一批候选，四个指标的分歧

候选	BLEU	BLEU 平滑	ROUGE-1	ROUGE-2	说明
C1 高质量改写	0.834	0.834	0.913	0.864	几乎一致，指标最高
C2 词序打乱	0.000	0.117	**0.957**	0.091	BLEU 归零但 ROUGE-1 最高
C3 空话连篇	0.000	0.038	0.043	0.000	全形容词、无参数，指标都低
C4 编造参数	0.000	0.068	**0.261**	0.091	参数全错，ROUGE 仍给分

来源：数据为 `content_eval.py` 的实测输出。C4 把 IPX7 改成 IPX8、12h 改成 24h——指标完全没反映这个致命错误。

三级定位：粗筛 → 细筛 → 定论

把四类方法组织成一条流水线。

- 第一级 **粗筛**：文本相似度 / 规则检查——把" 完全不相关" 的批量剔除，成本几乎为零。
- 第二级 **细筛**：结构化评审（规则化或 LLM-as-a-Judge）——按四维打分，挑出候选版本。
- 第三级 **定论**：A/B 投放——用小预算测 2–3 个版本，用点击与转化定胜负。
- 通过率参考：粗筛通常能过 60–80%，细筛过 20–30%，最终投放 2–3 个。
- 纪律：**不要跳过前两级直接投放**——那是最贵的测试方式。
- 与第 7 节呼应：第 7 节的" 三层校验" 就是第二级的具体化。

关键术语 Key Terms
粗筛 Triage
细筛 Screening
定论 Verdict

公式 Formula ｜成本估算：粗筛 0 元 → 细筛约 0.1 元/条 → 投放约 500 元/版本。**每往上一级，成本涨三个数量级**，所以要逐级过滤。

成本与规模化：两个硬约束

生成不是问题，成本与合规才是。

- 约束一 **成本**：大模型按 token 计费，多版本文案的成本会快速累积；小模型 + 模板在标品上更经济。
- 约束二 **合规**：生成规模越大，踩线概率越高——必须把校验做成流程，而不是抽查。
- 应对一 **分级生产**：标品用模板，主推款用大模型，旗舰款用大模型 + 人工精修。
- 应对二 **前置约束**：把禁用词与禁区写进提示词，减少事后返工。
- 应对三 **流水线校验**：多智能体三角色自动跑，人工只看被标记的。
- 判断：如果一条内容的生产成本高于它带来的预期收益，就不该用这个方法。

关键术语 Key Terms

分级生产 Tiered Production
前置约束 Pre-constraint
流水线校验 Pipeline Check

实战 Practice ｜一个务实的配置：90% 的 SKU 用模板 + 抽检，9% 的主推款用大模型 + 三层校验，1% 的旗舰款用大模型 + 人工精修。这个配置能兼顾成本与质量。

常见误用

五个高频错误。

- 误用一 **不给事实就让模型写**：结果必然通顺但空洞，甚至编参数。
- 误用二 **把 BLEU 高当文案好**：指标对说服力与事实错误都无感。
- 误用三 **用 AI 生成产品本体图**：属描述失实，合规红线。
- 误用四 **不做校验直接发布**：规模越大，踩线概率越高。
- 误用五 **所有 SKU 都用最贵的方案**：成本失控，且质量未必更好。
- 共同根因：把" 能生成" 当成" 能交付"。

关键术语 Key Terms

能生成 Generate
能交付 Deliver
分级 Tiering

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：**" 能生成" 和" 能交付" 之间，隔着三层校验和一次投放"。**跳过校验的生成，规模越大风险越大。

本节小结：四阶段、四方法、一条流水线

技术是手段，可控才是目的。

- 四阶段：模板化 → 统计模型 → 预训练微调 → 大模型 + 检索；每一步都在解决前一步的遗留问题。
- 四个关键方法：提示工程（给结构给禁区）、RAG（把事实喂进去）、微调（统一语气）、多智能体（分工校验）。
- 四类评估：文本相似度、模型评审、人工评审、A/B 数据——成本与可信度同步递增。
- 一条流水线：粗筛 → 细筛 → 投放定论；每往上一级成本涨三个数量级。
- 一条边界：AIGC 可做场景氛围，产品本体必须实拍。
- 下一节：把本章方法用一遍——实训一。

关键术语 Key Terms

四阶段 Four Stages
四方法 Four Methods
一条流水线 One Pipeline

</> 程序 Code | 本章配套的内容程序：`content_generate.py`（模板 + 提示词 + 三层校验）、`content_eval.py`（BLEU / ROUGE 失效演示 + 四维评审）。

09

动手：从选品到一整套英文内容

实训—任务说明

课堂上完成，不布置课后作业。

- 任务：给定一款消费电子配件的完整资料，产出一套可直接上架的英文内容。
- 产出：英文标题（1 个主版本 + 2 个备选）、五点描述、详情页文案（一屏）。
- 附加：三层校验表、AI 使用说明。
- 时间：课堂 45 分钟（可与本讲合并为连续实践环节）。
- 分组：3–4 人一组，建议分工为" 关键词与语料 / 标题 / 五点 / 详情页 / 校验"。
- 允许使用 AI，但须遵守本讲最后的《AI 使用规范》。
- 交付：课堂内提交，教师按评分表现场点评 2–3 组。

关键术语 Key Terms

实训 Practice
交付物 Deliverable
现场点评 In-class Review

实战 Practice ｜说明：本实训的产出物可以直接作为课程项目（项目二）的素材，也可以作为项目三（官网国际化）的产品页初稿——一次劳动，多处复用。

输入材料：BS-520 防水蓝牙音箱

以下资料就是你的全部事实来源，不得超出。

- 产品：BS-520 便携防水蓝牙音箱，面向户外与通勤场景。
- 规格：85×85×42 mm；210 g；5000mAh；续航 12 小时；充电 2.5 小时；Type-C 接口。
- 性能：IPX7 防水（1 米水深 30 分钟）；蓝牙 5.3；有效距离 30 米；输出功率 10 W。
- 认证：已持有 CE、RoHS、FCC（编号见资料包）。
- 包装：音箱 1、Type-C 线 1、挂绳 1、说明书 1；礼盒包装。
- 商业信息：MOQ 1000 pcs；目标市场为欧美；竞品价格带 12–45 美元。
- 评论数据：30 条真实评论（含 11 条差评，痛点集中在" 进水"" 续航虚标"" 连接断连"）。

关键术语 Key Terms

输入数据 Input Data
唯一事实来源 Single Source of Truth
竞品价格带 Price Band

⚠ 提示 Tip ｜纪律：**所有产出内容只能使用本页事实。**需要但未提供的信息（如具体认证编号）请写占位符并标注" 待补"，绝不允许自己编。

输入数据包清单与用途

资料	内容要点	用于哪个产出
产品规格表	尺寸、重量、电池、蓝牙、防水、功率	标题属性、五点第 2/3 点、详情页规格区
认证清单	CE / RoHS / FCC 及编号	五点第 4 点、详情页信任区
包装清单	四件配件与礼盒	五点第 5 点
竞品价格带	12–45 美元	定价与差异点定位（不影响文案事实）
30 条真实评论	11 条差评集中在进水/续航/断连	五点第 1/2 点的利益选择、详情页 FAQ

提示：评论数据是本次实训最有价值的输入——它告诉你" 哪些利益最值得放在第一点"。

第一步：关键词与语料准备（8 分钟）

先解决" 买家怎么搜、怎么说"，再动笔。

- 类目词：portable bluetooth speaker / waterproof speaker。
- 属性词：IPX7、12H、Type-C、10W、210g。
- 场景词：camping、shower、hiking、beach、outdoor、travel。
- 语料来源：从 30 条评论中摘出买家原话中的名词与形容词（尤其差评中的抱怨用词）。
- 输出：一张" 词表"（类目词 / 属性词 / 场景词 / 买家原话），作为后续三步的素材。
- 判断标准：如果词表里没有一条来自真实评论，说明这一步没做。

关键术语 Key Terms

词表 Keyword Sheet
场景词 Scenario Word
买家原话 Verbatim

实战 Practice ｜高效做法：把 30 条评论粘给模型，要求" 只提取买家使用过的名词、形容词与场景短语，不要同义替换"。这样得到的词表最接近真实搜索用词。

第二步：写标题（8 分钟）

一个主版本 + 两个备选，覆盖不同人群。

- 主版本：面向户外人群——核心词 + IPX7 + 12H + 210g + camping。
- 备选一：面向通勤/办公人群——强调轻便与连接稳定。
- 备选二：面向礼品场景——强调礼盒包装与配件齐全。
- 三条纪律：核心品类词靠前；同词不重复超过两次；无绝对化用语与未授权商标。
- 自查：数一下主版本里"speaker" 出现几次？超过两次就是堆词。
- 输出：三个标题 + 每个标题的一句话定位说明（给谁、主打什么）。

关键术语 Key Terms

主版本 Primary Variant
备选版本 Alternative
人群定位 Audience Targeting

模板 Template ｜主版本模板：'BS-520 Bluetooth Speaker, IPX7 Waterproof, 12H Playtime, 210g Ultra-Light —for Camping & Shower'。两个备选只需替换最后一个场景短语与差异点。

第三步：写五点描述（10 分钟）

按五问五答结构，每点" 利益 + 证据"。

- 第 1 点（核心利益）：防水——对应差评里" 进水" 这个最大痛点，直接消除退货理由。
- 第 2 点（关键性能）：12 小时续航 + 5000mAh + 2.5 小时充满，回应" 续航虚标" 的差评。
- 第 3 点（适配兼容）：蓝牙 5.3、30 米稳定、兼容 iOS/Android，回应" 断连" 的差评。
- 第 4 点（品质保障）：CE/RoHS/FCC + 12 个月质保。
- 第 5 点（包装内容）：四件配件 + 礼盒，适合送礼与自用。
- 写法要求：每点大写短语开头 → 冒号 → 具体参数或事实。
- 关键：**三个差评痛点正好对应前三点**——这就是" 用评论指导文案" 的具体做法。

关键术语 Key Terms
五问五答 Five Q&A
痛点对应 Pain Mapping
利益前置 Benefit-first

实战 Practice ｜本步的关键判断：为什么把防水放第一点？因为 11 条差评里有 5 条提到进水——它是这个品类最大的退货理由。**第一点应该放" 最大痛点对应的利益"，而不是" 你最想说的卖点"。**

第四步：写详情页文案（10 分钟）

按六屏结构，只写一屏（主图区 + 核心卖点）。

- 第一屏要包含：一句话定位、三个核心卖点、一个场景描述、一个信任要素。
- 一句话定位示例：为户外与通勤设计的 IPX7 防水音箱，12 小时续航、210 克，挂在背包上就走。
- 三个核心卖点：防水 / 续航 / 轻便（与五点前三点保持一致）。
- 场景描述：露营清晨的溪边、浴室、骑行途中——用具体画面而非形容词。
- 信任要素：CE/RoHS/FCC 认证 + 12 个月质保。
- 长度：不超过 120 词，手机端一屏可读。
- 一致性要求：详情页的卖点顺序必须与五点一致，不能自相矛盾。

关键术语 Key Terms

六屏结构 Six Screens
一句话定位 Positioning Line
一致性 Consistency

⚠ 提示 Tip ｜最常见问题：详情页与五点说法不一致（如五点第 1 点讲防水、详情页却在讲音质）。**顺序一致本身就是专业度的体现。**

第五步：三层校验（6 分钟）

这一页决定你的产出能不能上架。

- 事实层：逐个核对标题、五点、详情页中的所有数字与专有名词 → 与规格表比对。
- 事实层：认证名称与编号是否只用了已持有的（CE/RoHS/FCC） → 未提供的编号写" 待补"。
- 合规层：逐个查禁用词（best、No.1、100%、lifetime、cure...）。
- 合规层：确认没有无法兑现的承诺（终身保修、永久免费）。
- 风格层：每一点是否利益前置？是否有" 对客户意味着什么"？
- 风格层：度量单位是否本地化（欧美市场用 inch/oz 辅助说明）。
- 输出：一张打勾的校验表，任何一项不通过就返工。

关键术语 Key Terms
三层校验 Three-layer Check
禁用词 Prohibited Word
返工 Rework

实战 Practice ｜时间分配建议：写作 26 分钟，校验 6 分钟。**校验时间的比例不应低于 20%**——写得快不如改得准。

实训一交付物清单

交付物	数量	要求
英文标题	1 + 2	主版本 + 两个备选，各附一句人群定位说明
五点描述	5 条	每点" 利益短语 + 具体参数作证据"，大写短语开头
详情页文案	1 屏	不超过 120 词，含定位句、三卖点、场景、信任要素
三层校验表	1 张	事实/合规/风格逐项打勾，注明不通过项的处理
AI 使用说明	1 段	哪些由 AI 生成、你改了什么、为什么改

未提交"AI 使用说明" 的，视为未按要求使用 AI，按评分表相应维度扣分。

实训一评分表

维度	权重	评分要点	常见扣分
标题结构与关键词	20%	核心词靠前、属性齐全、场景覆盖、无堆词	关键词重复、缺场景词
五点结构与利益	25%	五问五答完整、每点利益前置、对应真实痛点	写成参数清单、无利益句
详情页架构	20%	定位句清晰、三卖点一致、含场景与信任要素	与五点顺序矛盾
事实与合规校验	20%	数字与原文一致、无虚构认证、无禁用词	编造参数、出现绝对化用语
语言质量	15%	英文自然、术语一致、度量本地化	机翻痕迹、单位未转换

一票否决：出现虚构认证/编号、虚构参数、无法兑现的承诺，本项不计分。

常见错误与快速修正

四类问题，四句话修好。

- 问题一全是参数没利益 → 每个参数前加一个大写利益短语，后面加"so what"。
- 问题二差评痛点没用上 → 回头读 11 条差评，把最高频的三个痛点放到五点前三位。
- 问题三数字与规格表不一致 → 把文案里所有数字圈出来，逐个回规格表核对。
- 问题四出现禁用词 → 用查找功能逐个搜 best / No.1 / 100% / lifetime / cure。
- 修正顺序：先修事实（不安全的下架），再修合规（会违规的删掉），最后修风格（提升转化）。
- 记住：**风格问题影响效率，事实问题影响存续**——优先级完全不同。

关键术语 Key Terms

快速修正 Quick Fix
优先级 Priority
存续风险 Survival Risk

⚠ 提示 Tip | 一个高效习惯：写完后把文案读一遍，凡是" 听起来很好但证明不了" 的句子，全部标红——这些就是事实与合规的风险点。

AI 使用规范

允许用，但边界清楚。

- 可以：整理评论语料、生成词表、起草初稿、按结构改写、检查重复词与禁用词。
- 必须人工：所有参数的最终核对、认证信息、承诺类表述、目标人群判断。
- 禁止：让模型补充未提供的事实；让模型"编一个认证编号"；直接使用未经核对的版本。
- 交付要求：附一段说明——用了什么工具、哪些部分是 AI 生成、你改动了什么。
- 一个判断标准：如果客户追问某句文案的依据，你能立刻说出来源吗？不能，就删掉。
- 与模块四衔接：这与模块四第 6 节的 AI 使用规范完全一致——**起草可以交给 AI，承诺必须由人负责。**

关键术语 Key Terms
使用边界 Usage Boundary
人工必做 Human-mandatory
披露 Disclosure

⚠ 提示 Tip | 一句话记住：**AI 能帮你把事实组织得更好读，但不能帮你拥有更多事实。**事实的边界，就是你知识的边界。

本节小结：四步产出法

这套流程可以复用到任何品类。

- 第一步备料：规格表 + 认证清单 + 竞品 + 真实评论语料(缺一样都不完整)。
- 第二步定词：类目词、属性词、场景词、买家原话——用买家写的词。
- 第三步写作：标题（三段式）→ 五点（五问五答）→ 详情页(六屏)。
- 第四步校验：事实层 → 合规层 → 风格层，任何一项不过就返工。
- 核心原则：痛点决定顺序，事实决定边界，AI 只负责组织语言。
- 下一节：把本讲的所有方法压成一张图与四条底线。

关键术语 Key Terms

四步产出法 Four-step Production

痛点决定顺序 Pain Drives Order

事实决定边界 Facts Set Boundary

图示 Diagram ｜本节的产出可以直接复用：同一个产品资料包，第二讲会用同一款 BS-520 做社媒内容计划——两讲串成一条完整链路。

10

三条判断、一份清单、一个衔接

本章的三条判断

带走三句话，比记住一百个概念有用。

- 判断一 **工具的数字要分级信任**：价格、评分、BSR 可以直接用；月销是估算，必须给区间。
- 判断二 **算法的结论要配不确定性**：没有区间的预测、没有抽检误差的模型，都不能用于决策。
- 判断三 **内容的成败由投放判定**：BLEU、评审、人工打分都只是必要条件，唯有 A/B 数据是判定标准。
- 三条判断的共同逻辑：**把”看起来对”和”确实对”分开。**
- 这正是本章”技术线”存在的意义——不是让你写算法，是让你知道什么时候不该信算法。
- 一句话总结：**方法告诉你做什么，技术告诉你做到什么程度就可以停。**

关键术语 Key Terms

分级信任 Tiered Trust
不确定性 Uncertainty
判定标准 Verdict

图示 Diagram ｜这三条判断可以迁移到任何”用数据做决策”的场景——不限于跨境电商，也不限于本课程。

一份清单：本章的十二个动作

阶段	动作	对应的节
选	用四种误区与六条" 不适合" 标准做第一轮排除	§2
选	查五个信号：需求、竞争、价格带、痛点、上新活跃度	§2
选	算三项硬指标：市场容量、净毛利、评论门槛	§2
选	六维评分卡打分，任何一项低于 2 分即淘汰	§2 / §4
选	同商品查 2–3 个工具，算标准差，超 50% 取最低	§3
选	把月销写成区间，备货按下限、毛利按中位	§3
评	先做虚假检测，把可疑评论降权	§5 / §6
评	按星级分桶，分别算 TF-IDF 得痛点词与卖点词	§5 / §6
评	做方面级情感，算" 提及次数 × 负向占比" 排优先级	§5 / §6
写	标题三段式 + 五点五问五答 + 详情页六屏	§7
写	给事实、给结构、给禁区、要求标注来源	§8
写	三层校验：事实层、合规层、风格层	§7 / §8

这十二个动作构成一个可复用的工作流——换品类、换平台都可以照做。

与后续章节的衔接

第二章是"卖什么、怎么写"，后面还有"怎么投、怎么合规"。

- 第三章 **社媒营销、AIGC 内容与品牌出海**：把本章生产的内容素材，配上投放与传播打法。
- 第三章会展开本章只提了一句的东西：短视频脚本、直播脚本、达人合作、生成—评估—迭代闭环。
- 第四章 **多语言本地化、效果评估与合规边界**：把本章的内容做本地化，并做完整的效果评估与合规校验。
- 第四章会展开本章的三个伏笔：本地化四层次、归因与 A/B 的完整设计、合规四类红线。
- 课程项目：本章的选品分析与内容产出，可直接作为项目二的核心章节。
- 建议：把本章的"十二个动作"清单作为项目自查表——逐条打勾，就知道方案缺什么。

关键术语 Key Terms

章节衔接 Progression
项目应用 Project
自查表 Checklist

实战 Practice ｜给项目的直接建议：项目报告里单列"选品与内容策略"一节，写清判断链、工具交叉验证记录、痛点矩阵、内容与校验表——这四块齐了，这一章就有了。

本章的四条底线

四条不能破的线。

- 第一 **数据不编**：工具数字要标来源与日期，区间要写明；不确定就标" 待核实"。
- 第二 **认证不虚构**：只写已持有的认证与编号，不得声称未通过的认证。
- 第三 **图片实拍**：AIGC 可做场景与氛围，产品本体必须实拍。
- 第四 **算法结论要报误差**：任何模型输出都要附" 模型 + 抽样 + 误差"，否则不能用。
- 共同点：这四条保护的不是" 这次作业的分数"，而是" 以后做生意不翻车"。
- 与模块四、第五章其他章呼应：承诺可兑现（模块四）、口径要标（第一章）、内容真实（本章）——同一条底线。

关键术语 Key Terms

数据不编 No Fabrication
认证真实 Authentic Certification
误差披露 Error Disclosure

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：算法会让一切看起来更" 有依据"——但依据本身可能是错的。**比" 有没有数据" 更重要的，是" 这个数据可不可信"。**

谢谢

下一章：社媒营销、AIGC 内容与品牌出海。

模块五（共 8 学时）｜第二章智能选品、评论分析与内容生产｜ 2 学时